

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Kokybinis tyrimas naudojant tikrojo laiko
RT-PGR prietaisus

Naudojimo instrukcijos



REF 12016027
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control



„Bio-Rad Laboratories, Inc.“
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547, JAV



PRANCŪZIJA, „Bio-Rad“, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000146039 Ver. A, 2021-04

33-1- 4795-6000

Vertimai

Produkto dokumentai elektroninėse laikmenose gali būti pateikiami papildomomis kalbomis.

Simbolių žodynas

 Europos atitiktis	 Gamintojas	 Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje
 Partijos numeris	 Sunaudoti iki	 Diagnostikai in vitro
 Temperatūros riba	 Katalogo numeris	 Žr. naudojimo instrukcijas
 Tyrimų skaičius	 Skirta naudoti su	 Serijos numeris
Rx Only Naudoti tik pagal receptą	 Unikalus įrenginio identifikavimas – įrenginio identifikatorius	 Sudėtyje yra latekso
 Tik moksliniams tyrimams	 Tik vienkartinis	 Biologinis pavojus

Teisiniai pranešimai

Jokios šio leidinio dalies negalima atkurti ar perduoti bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitu būdu arba laikyti informacijos saugojimo ar paieškos sistemoje be rašytinio „Bio-Rad Laboratories“ leidimo.

„Bio-Rad“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktus ir paslaugas. Šios naudojimo instrukcijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Nors bendrovė „Bio-Rad“ pasirengusi užtikrinti tikslumą, ji neprisiima jokios atsakomybės už klaidas ar nuostolius, atsiradusius taikant ar naudojant šią informaciją.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL ir MICROSEAL yra bendrovės „Bio-Rad Laboratories, Inc.“ prekių ženklai tam tikrose jurisdikcijose.

Plokštelės „Hard-Shell“ yra apsaugotos vienu ar daugiau šių JAV arba užsienio valstybėse išduotų patentų, priklausančių bendrovei „Eppendorf AG“: JAV patentų numeriai: 7,347,977; 6,340,589 ir 6,528,302.

Visi čia vartojami prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Šiam produktui ir (arba) jo naudojimui taikomos JAV patentų apibrėžtys ir (arba) dar tik nagrinėjamos JAV ir ne JAV patentų paraiškos, kurios priklauso arba kurioms licenciją turi „Bio-Rad Laboratories, Inc.“ Įsigyjant produktą įtraukiama ribotoji, neperleidžiama tokios intelektinės nuosavybės teisė naudoti produktą tik vidaus tyrimų ir diagnostikos tikslais. Tik SARS-CoV-2, A ir B tipų gripo tyrimo tikslais bendrovė „Bio-Rad“ suteikia teises naudoti produktą bet kokio pobūdžio komercinėms reikmėms, įskaitant (tačiau neapsiribojant) gamybą, kokybės kontrolę arba komercines paslaugas, tokias kaip sutartinės paslaugos ar mokestis už paslaugas. Informacijos apie tokio naudojimo licenciją galite gauti iš bendrovės „Bio-Rad Laboratories“. Jei ketinama naudoti ne SARS-CoV-2, A ir B tipų gripo tyrimo tikslais, pirkėjas / galutinis naudotojas yra atsakingas už bet kokių papildomų intelektinės nuosavybės teisių, kurių gali prireikti, įsigijimą.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)

Skirtas in vitro diagnostikai. Skirta sveikatos priežiūros specialistams.

Šį tyrimų rinkinį turėtų naudoti tik kvalifikuotas personalas, mokantis atlikti laboratorines procedūras ir susipažinęs su galimais jų pavojais. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių / veido apsaugą ir tinkamai elkitės laikydamiesi geros laboratorinės praktikos.

Asmeninės apsaugos priemonės (AAP)

Naudojant komponentus ir mėginių plokšteles rekomenduojama dėvėti pirštines. Pirštines, kurių apsauginės savybės yra susilpnėjusios, reikia išmesti ir pakeisti naujomis. Jei nuspręsite pakartotinai naudoti chemiškai paveiktas pirštines, atsižvelkite į cheminių medžiagų toksiškumą ir tokius veiksnius kaip poveikio trukmė, laikymas ir temperatūra. Savybės, padedančios išsirinkti pirštines, kai dirbama su įrenginiais, tyrimais ir valymo tirpikliais:

- Butilo pirštines yra pagamintos iš sintetinės gumos ir apsaugo nuo peroksido, fluoro rūgšties, stiprių bazių, alkoholių, aldehydų ir ketonų.
- Natūralios (latekso) guminės pirštines yra patogios dėvėti ir pasižymi itin geru tamprumu, elastingumu ir atsparumu temperatūrai.
- Neopreno pirštines yra pagamintos iš sintetinės gumos ir pasižymi geru elastingumu, dideliu tankiu ir atsparumu plyšimui; jos apsaugo nuo alkoholių, organinių rūgščių ir šarmų poveikio.
- Nitrilo pirštines pagamintos iš kopolimero ir apsaugo nuo chloruotų tirpiklių, tokių kaip trichloretilenas ir tetrachloretenas, poveikio; jos suteikia apsaugą dirbant su aliejais, riebalais, rūgštimis ir kaustinėmis medžiagomis.

Turinys

Vertimai.....	2
Simbolių žodynas	2
Teisiniai pranešimai	2
Išpėjimai ir atsargumo priemonės naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD).....	3
Asmeninės apsaugos priemonės (AAP).....	3
Paskirtis	6
Santrauka ir principas	6
Darbo eiga naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)	8
Reagentai ir prietaisai	8
Pateiktos medžiagos	8
Reikalingos, bet nepridedamos medžiagos	8
Bendrosios atsargumo priemonės ir išpėjimai	9
Mėginių paėmimas, tvarkymas ir laikymas.....	10
Kontrolinių medžiagų naudojimas	11
Reagentų tvarkymas ir laikymas	12
„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)	12
Darbo vietos	12
Bendras tvarkymas.....	12
„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) protokolas	12
Apžvalga	12
Nukleorūgšties ekstrahavimas	13
Vieno žingsnio RT-PGR reakcijos paruošimas	14
„Bio-Rad CFX“ prietaiso konfigūracija	15
RT-PGR plokštelės paleidimas „CFX96 Dx“ tikralaikės PGR sistemoje	16
Duomenų analizė „CFX96 Dx“ tikralaikės PGR sistemoje	17
„Applied Biosystems 7500 Fast Dx“ tikralaikės PGR prietaiso konfigūracija	18
Duomenų analizė naudojant „Applied Biosystems 7500 Dx Fast“ tikralaikės PGR sistemą	19
Rezultatų aiškinimas	20
„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) NTC, teigiama ir neigiama kontrolinės medžiagos	20
Paciento mėginių rezultatų tyrimas ir aiškinimas	21
Apribojimai.....	23
Analitinio veikimo charakteristikos.....	23

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Analitinis jautrumas	23
Ištraukiamumas	27
Trukdančiųjų medžiagų tyrimas.....	35
Perkėlimo / kryžminio užteršimo tyrimas	37
Koinfekcija (konkurenciniai trukdžiai).....	38
Tikslumas / pakartojamumas	40
Švieži ir užšaldyti mėginiai	43
Retrospektyvusis klinikinis vertinimas	44
Literatūra	45

Paskirtis

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD) – tai tikralaikis atvirkštinės transkripcijos (angl. Reverse Transcription) polimerazės grandininės reakcijos (RT-PGR) tyrimas, skirtas vienu metu kokybiškai nustatyti ir diferencijuoti SARS-CoV-2, A tipo gripo ir (arba) B tipo gripo virusų nukleorūgštis nosiaryklės tepinėliuose, paimituose iš asmenų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo įtariamų užsikrėtus kvėpavimo takų virusine infekcija, atitinkančia COVID-19. Klinikiniai kvėpavimo takų virusinės infekcijos, atsirandančios dėl SARS-CoV-2 ir gripo, požymiai ir simptomai gali būti panašūs.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD) skirtas vienu metu nustatyti ir diferencijuoti SARS-CoV-2, A tipo ir (arba) B tipo gripo viruso RNR klinikiniuose mėginiuose, tačiau nėra skirtas C tipo gripo virusui nustatyti. A tipo gripo, B tipo gripo ir (arba) SARS-CoV-2 viruso RNR paprastai galima aptikti viršutinių kvėpavimo takų mėginiuose ūminės infekcijos fazės metu. Teigiami rezultatai nurodo aktyvią infekciją, bet negalima atmesti ir tyrimu neaptiktos bakterinės infekcijos arba koinfekcijos kartu su kitais patogenais; norint nustatyti paciento infekcijos būseną, būtina klinikinė koreliacija su paciento anamneze ir kita diagnostine informacija. Aptikta medžiaga nebūtinai yra neabejotina ligos priežastis.

Neigiami rezultatai, gauti naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD), neužkardo SARS-CoV-2, A tipo gripo ir (arba) B tipo gripo infekcijos ir neturėtų būti naudojami kaip vienintelis pagrindas diagnozuojant, gydant pacientą ar priimant kitus su juo susijusius sprendimus. Neigiami rezultatai turi būti derinami su klinikiniais stebėjimais, paciento anamneze ir (arba) epidemiologine informacija.

Tirti naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) turi kvalifikuoti laboratorijos darbuotojai, specialiai instruktuoti ir apmokyti taikyti tikralaikės PGR ir *in vitro* diagnostikos procedūrų metodus.

Santrauka ir principas

Apie naująjį koronaviruso (SARS-CoV-2) sukeltą pneumonijos protrūkį Kinijos Hubėjaus provincijos Uhano mieste Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) buvo pranešta 2019 m. gruodžio 31 d. Spartus SARS-CoV-2 plitimas daugelyje pasaulio vietų reikalauja, kad sveikatos priežiūros įstaigos ir laboratorijos būtų pasiruošusios ir greitai reaguotų. Norint tiksliai diagnozuoti atvejus, įvertinti protrūkio mastą, stebėti intervencijos strategijas ir atlikti apžvalginius tyrimus, būtina atlikti specifinius ir jautrius tyrimus virusui nustatyti.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD) – tai molekulinis *in vitro* diagnostikos tyrimas, kuriame yra RT-PGR tyrimui atlikti reikalingų reagentų. Pradmenis ir zondų rinkiniai skirti SARS-CoV-2, A tipo gripo ir (arba) B tipo gripo viruso RNR nustatyti ir diferencijuoti nosiaryklės tepinėliuose, paimituose iš asmenų, kuriuos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas įtaria užsikrėtus kvėpavimo takų virusine infekcija, atitinkančia COVID-19. Papildomos tyrimo ir patvirtinimo procedūros turėtų būti atliekamos pasitarus su visuomenės sveikatos ir (arba) kitomis institucijomis, kurioms teiktinos ataskaitos. Tyrimų rezultatus reikia pranešti pagal teisės aktų reikalavimus. Veiksmingumas naudojant besimptomiams pacientams nėra žinomas.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Oligonukleotidų pradmenys ir zondai, skirti SARS-CoV-2, A tipo gripo A ir (arba) B tipo gripo viruso RNR nustatyti ir diferencijuoti, yra tokie patys, kaip pranešė JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. Center for Disease Control and Prevention, CDC), ir juose yra po tris pradmenys ir zondo rinkinius (A tipo gripo, B tipo gripo ir SC2), nukreiptus į atitinkamai A tipo gripo, B tipo gripo ir SARS-CoV-2 viruso RNR. Tyrimai taip pat yra pradmenys ir zondai, kurie skirti žmogaus RNazės P genui (RP) nustatyti klinikiniuose arba kontroliniuose mėginiuose. Oligonukleotidų pradmenys ir zondai, skirti SARS-CoV-2 nustatyti, buvo pasirinkti iš evoliuciškai konservuotos SARS-CoV-2 genomo 3' galo srities ir apima dalį nukleokapsidės (N) geno karboksi-galinės dalies. Pradmenys ir zondai, skirti A tipo gripo virusams nustatyti, buvo pasirinkti iš evoliuciškai gerai konservuotos matricos (M1) geno srities. Pradmenys ir zondai B tipo gripo virusams nustatyti buvo pasirinkti iš konservuotos nestruktūrinio 2 (NS2) geno srities. Šis tyrimas yra daugkartinis, atliekamas viename šulinėlyje / indelyje. Jis skirtas SARS-CoV-2, A tipo gripo ir B tipo gripo virusų RNR nustatyti ir diferencijuoti. Plokštelėje taip pat yra papildomas pradmenys ir zondo rinkinys, kuris skirtas žmogaus RNazės P (RP) genui nustatyti klinikiniuose ir kontroliniuose mėginiuose. Tyrimas atliekamas išskiriant ir išgryninant RNR iš klinikinių ir kontrolinių mėginių ir paskui įdedant į pagrindinį mišinį, pagamintą naudojant „Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“. Pagrindiniame mišinyje yra atvirkštinės transkriptazės, kuri RNR transkribuoja į kDNR, ir DNR polimerazės, kuri amplifikuoja kDNR fragmentus, kurie yra homologiški su pradmenų / zondų rinkiniais. Konkrečių taikinių amplifikacija stebima pagal fluorescencijos intensyvumo pokytį specifiniuose sužadinimo / emisijos bangos ilgiuose, naudojant tikrąją PGR prietaisą.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) galima naudoti kartu su „Bio-Rad CFX96 Dx“ ir „Thermo Fisher Scientific, Inc.“ gaminama „Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx“ tikrąją PGR sistemomis (1 lentelė).

1 lentelė. Reikalingi prietaisai

Katalogo numeris	Produkto pavadinimas	Programinė įranga (minimali versija)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM „C1000 Dx“ termocikleris	„CFX Manager Dx“ programinė įranga
4406985 arba 4406984	„Applied Biosystems 7500 Fast Dx“ tikrąją PGR sistema	SDS programinė įranga

„CFX96 Dx“ naudojama 3.1 arba naujesnės versijos „CFX Manager Dx“ programinė įranga. „Applied Biosystems 7500 Fast Dx“ tikrąją PGR prietaise naudojama 1.4 arba naujesnės versijos SDS programinė įranga.

Siekiant sumažinti kibernetinio saugumo riziką, būtina aplinka, kurioje prieiga prie tikrąjo prietaiso ir kompiuterio kontroliuotų asmenys, atsakingi už elektroninių įrašų turinį. Toliau išvardyti bendrovės „Bio-Rad“ saugumo kontrolės reikalavimai.

- Laikykite tikrąjį prietaisą ir kompiuterį saugioje vietoje.
- Įjunkite „Windows“ užkardą.
- Įjunkite „AppLocker“, kad vartotojai, kurie nėra administratoriai, negalėtų paleisti svetimos programinės įrangos ar scenarijų.
- Įjunkite „Windows“ apsaugą nuo virusų ir grėsmių.
- Nustatykite prieigos prie „CFX Manager Dx“ slaptažodžius.
- Nustatykite ekrano užsklandos slaptažodį.
- Išjunkite nenaudojamus duomenų gavimo ir siuntimo prievadus.
- Išjunkite nuotolines paslaugas.
- Išjunkite automatinio programos paleidimo funkciją.
- Nenustatykite numatytosios nuostatos „Windows“ jungtis prie administratoriaus paskyros.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

- Nedelsdami įdiekite „Windows“ saugos naujinimus.
- Nejunkite kompiuterio prie tinklo per ethernetą arba belaidį ryšį (rekomenduojama).

Darbo eiga naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)

Darbo eigą sudaro keturi žingsniai (2 lentelė).

2 lentelė. Darbo eiga naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)

Darbo eiga	
1 žingsnis	Viruso RNR išskyrimas iš nosiaryklės tepinėlių
2 žingsnis	RT-PGR plokštelės paruošimas
3 žingsnis	Vieno žingsnio atvirkštinė transkripcija ir kiekybinė PGR
4 žingsnis	Analizė

Reagentai ir prietaisai

Pateiktos medžiagos

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinyje (IVD) yra pakankamai reagentų iš viso 200 reakcijų atlikti (3 lentelė).

3 lentelė. Medžiagos, įtrauktos į „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)

Produkto pavadinimas	Kiekis (Vamzdeliai)	Tūris (μl)	Laikymo sąlygos, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20 °C

* „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD) nenustato RSV; naudojant teigiamą ir neigiamą kontrolines medžiagas, RSV tyrimo rezultatai nebus rodomi.

Pastaba. Saugos duomenų lapus (SDL) galite rasti svetainėje bio-rad.com

Reikalingos, bet nepridedamos medžiagos

Reagentai ir naudojimo reikmenys:

Reagentai RNR gryninti

„QIAGEN QIAamp Viral Mini“ rinkinys (katalogo nr. 52906, 52904) yra patvirtintas naudoti su „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkiniu (IVD) pagal gamintojo nurodymus.

Pastaba. Gamintojas palaiko automatinį ekstrakavimą naudojant „QIAcube“ ir šį rinkinį; jį reikia patvirtinti.

Bendrieji reagentai ir naudojimo reikmenys, skirti tikralaikiui PGR

Papildomos medžiagos, kurios yra reikalingos naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) su „Bio-Rad“ ir „Thermo Fisher Scientific“ tikralaikės PGR sistemomis, bet nėra pateikiamos, išvardytos 4 ir 5 lentelėse.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

4 lentelė. Medžiagos, kurios yra reikalingos atliekant tyrimus „CFX96 Dx“ tikralaikės PGR sistema, bet nėra pateikiamos

„Bio-Rad“ katalogo nr.	Pavadinimas	Kiekis (kiekvieno)	Laikymo sąlygos
MSB1001	„Microseal“ „B“ PGR plokštelių sandarinimo plėvelė, lipni, optinė	100	15–30 °C
HSP9955 arba lygiavertis*	HSP9955, kieto korpuso 96 šulinėlių PGR plokštelės, žemo profilio, plonų sienų, su krašteliais, baltos / baltos	50	15–30 °C

* Žr. „Bio-Rad“ brošiūrą „Hard-Shell PCR Plate Brochure 5496“, kurioje aprašytos kitos 96 šulinėlių spalvinės / plokštelės.

5 lentelė. Medžiagos, kurios yra reikalingos atliekant tyrimus „Applied Biosystems 7500 Fast Dx“ tikralaikės PGR sistema, bet nėra pateikiamos

„Thermo Fisher“ mokslinio katalogo nr.	Produkto pavadinimas	Kiekis (kiekvieno)	Laikymo sąlygos
4311971	„MicroAmp Optical Adhesive Film“	100	15–30 °C
4346906	„MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate“ su brūkšniu kodu, 0,1 ml	20	15–30 °C

Prietaisai, programinė įranga ir bendroji laboratorinė įranga

Bendroji laboratorinė įranga, kuri yra reikalinga naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD), bet nėra pateikiama, išvardyta 6 lentelėje.

6 lentelė. Reikalinga, bet nepateikiama bendroji laboratorinė įranga

Aprašymas	Šaltinis
Vienkanalės ir daugiakanalės reguliuojamosios pipetės (1,00–1 000,0 µl)	„Rainin“ arba „Eppendorf“
Mikrocentrifuga	Keli tiekėjai
Mikrošulinėlių plokštelės centrifuga su rotoriumi, kuriame telpa standartinės mikroplokštelės	Keli tiekėjai
Laboratorinis maišytuvas, sukurinis arba lygiavertis	Keli tiekėjai
Laboratoriniai šaldikliai • nuo –30 °C iki –10 °C • ≤ –70 °C	Keli tiekėjai
96 šulinėlių šalčio blokas arba ledas	Keli tiekėjai
Nelipnūs, be RNazės mikrocentrifugos mėgintuvėliai (1,5 ml ir 2,0 ml)	Keli tiekėjai
Sterilūs aerozolio barjero (filtruoti) pipetės antgaliai	Keli tiekėjai

Bendrosios atsargumo priemonės ir įspėjimai

1. Naudoti tik *in vitro* (IVD) diagnostikai.
2. Naudoti tik su receptu (Rx).
3. Tik profesionaliam naudojimui.
4. Šį produktą leidžiama naudoti tik norint vienu metu kokybiškai nustatyti ir diferencijuoti SARS-CoV-2, A tipo gripo ir B tipo gripo virusų nukleorūgštis, bet ne kitus virusus ar patogenus.
5. Su visais biologiniais mėginiais turėtų būti elgiamasi taip, tarsi jie galėtų perduoti infekciją. Naudokite saugias laboratorines procedūras.
6. Jeigu, remiantis galiojančiais klinikiniais ir epidemiologiniais patikros kriterijais, kuriuos rekomenduoja visuomenės sveikatos institucijos, įtariamas užsikrėtimas SARS-CoV-2 infekcija, mėginius reikia paimti taikant tinkamas infekcijos kontrolės atsargumo priemones. Jeigu, remiantis galiojančiais klinikiniais ir epidemiologiniais patikros kriterijais, kuriuos rekomenduoja visuomenės

sveikatos institucijos, įtariamas užsikrėtimas naujuoju A tipo gripo virusu, mėginį reikia nusiųsti vietos sveikatos departamentams ištirti.

7. Teigiami SC2 rezultatai rodo, kad yra SARS-CoV-2 RNR.
8. Kruopščiai nuvalykite ir dezinfekuokite visus darbo paviršius ką tik paruoštu 0,5 % natrio hipochlorito (10 % baliklio) tirpalu dejonizuotame arba distiliuotame vandenyje, po to – 70 % alkoholyje. PERSPĖJIMAS. Lizės buferiuose, naudojamuose taikant QIAamp ekstrahavimo metodus, yra guanidino tiocianato arba guanidino turinčių medžiagų. Derinant juos su natrio hipochloritu (balikliu), gali susidaryti labai reaktyvūs ir (arba) toksiški junginiai.
9. Norėdami sumažinti nukleorūgščių užterštumą, įprastai dezinfekuokite stalą, pipetes ir įrangą, atskirkite mėginių ir RNR / DNR tvarkymo zoną nuo pasiruošimo tyrimui zonos.
10. Optimizuokite darbą ir darbo vietą, kad sumažintumėte užterštumo riziką dėl įvykusių PGR reakcijų.
11. Užtikrinkite, kad tiksliai PGR sistemai ir automatikos sistemai būtų skirta tam tikra erdvė atskirose vietose, kad būtų išvengta amplikono užteršimo.
12. Atlikite tyrimo nustatymus ir pridėkite šabloną skirtingose vietose naudodami specialias pipetes.
13. Dirbdami su chemikalais ir mėginiais naudokite tinkamas laboratorines saugos procedūras.
14. Veždami įvairius reagentus ir dirbdami su jais dažnai keiskite pirštines.
15. Nesilaikant šiame dokumente aprašytų procedūrų ir sąlygų, gali būti gauti neteisingi rezultatai ir pasireikšti nepageidaujamas poveikis.
16. Nekeiskite „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) reagentų kitais.
17. Paruošti ir pridėti šabloną būtina išvengiant RNazės / DNazės.
18. Pasirūpinkite, kad visa įranga būtų prižiūrima ir kalibruojama reguliariai, laikantis gamintojo rekomendacijų.
19. Naudokite nukleazės neturinčius antgalius ir reagentus, reguliariai išvalykite pipetes.
20. Įsitikinkite, kad naudojamas tik rekomenduojamas terminio ciklo protokolai.
21. PGR amplifikacijai nenaudokite dietilpirokarbonato (DEPC) apdoroto vandens.
22. Kad tyrimas būtų atliktas teisingai, griežtai laikykitės pateiktų procedūrų ir rekomendacijų. Bet koks nukrypimas nuo procedūrų ir rekomendacijų gali turėti įtakos optimaliam tyrimo veiksmingumui.
23. Klaidingai teigiamų rezultatų gali būti, jeigu apdorojamų mėginių perkėlimas nėra tinkamai kontroliuojamas.
24. Asmenims, kurie nuo A / B tipo gripo buvo vakcinuoti pro nosį, gripo testo rezultatai gali būti teigiami iki trijų dienų po vakcinacijos.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Mėginių paėmimas, tvarkymas ir laikymas

Norint gauti jautrius ir tikslius tyrimų rezultatus, svarbu tinkamai surinkti, laikyti ir transportuoti mėginius. Norint užtikrinti geros kokybės mėginius ir rezultatus, labai rekomenduojama mokytis teisingų mėginių paėmimo procedūrų. Kaip tinkamu šaltiniu galima naudotis CLSI MM13-Ed2 (2020 m. rugpjūtis).

1. Mėginių priėmimo kriterijai
 - Mėginius reikia paimti į sterilius paženklintus mėgintuvėlius ir išsiųsti laikantis tyrimų laboratorijos reikalavimų.
2. Mėginių atmetimo kriterijai
 - Mėginiai, kurie nebuvo iš anksto patvirtinti tyrimams arba kurie paženklinti netinkamai, nebus tiriami, kol bus gauta reikalinga informacija.
3. Mėginių paėmimas

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

- Žr. CDC arba Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2019 m. rekomendacijas dėl asmenų, sergančių koronavirusu (COVID-19), mėginių paėmimo, tvarkymo ir tyrimo.
 - Laikykitės gamintojo instrukcijų, kaip tinkamai naudoti mėginių paėmimo prietaisus.
 - Tepinėlius reikėtų paimti tik naudojant tamponus su sintetiniu (pvz., nailono arba „Dacron“) antgaliu ir aliuminio arba plastiko koteliu. Draudžiama naudoti kalcio alginato tamponus; medvilnės tamponai su mediniais koteliais nerekomenduojami. Nedelsdami įdėkite tepinėlius į sterilius mėgintuvėlius, kuriuose yra 2–3 ml virusų arba universaliosios transportavimo terpės.
4. Mėginių transportavimas
- Mėginiai turi būti supakuoti, išsiųsti ir transportuojami pagal naujausio leidimo Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų krovinių reglamentą. Siųsdami potencialius „2019-nCoV“ mėginius į tyrimų laboratoriją, laikykitės JT 3373 B kategorijos biologinės medžiagos gabenimo taisyklių.
 - Laikykite mėginius 2–8 °C temperatūroje ir per naktį pristatykite į tyrimų laboratoriją laikydami juos ant ledo bloko. Jei mėginiai užšaldomi –70 °C arba žemesnėje temperatūroje, per naktį pristatykite į tyrimų laboratoriją laikydami juos ant sausojo ledo.
5. Mėginių laikymas
- Paimtus mėginius galima laikyti 2–8 °C temperatūroje iki 72 valandų, jei reikia.
 - Vėluojant ekstrahuoti, mėginius reikia laikyti –70 °C ar žemesnėje temperatūroje, kol bus galima pradėti juos apdoroti.
 - Ekstrahuotą nukleorūgštį reikia laikyti 4 °C temperatūroje, jeigu ją ketinama panaudoti per 4 valandas, arba –70 °C ar žemesnėje temperatūroje, jeigu jos neketinama panaudoti ilgiau nei 4 valandas.

Kontrolinių medžiagų naudojimas

Toliau aprašytos kontrolinės medžiagos, naudotinos kartu su „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkiniu (IVD).

- Reagento ir (arba) aplinkos užterštumui nustatyti reikalinga kontrolinė medžiaga be šablono (angl. No-Template Control, NTC). Šioje kontrolinėje medžiagoje vietoje klinikinio mėginio naudojamas vanduo be RNazės / DNazės; jos turi būti bent viename reakcijos plokštelės šulinėlyje.
- Teigiama kontrolinė medžiaga reikalinga norint nustatyti esminį atvirkštinės transkripcijos ir (arba) reagento veikimo sutrikimą, įskaitant pradmens ir zondo vientisumą. Tyrimui atlikti naudojama „Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control“, pagaminta naudojant visą inaktyvuotą A tipo gripo, B tipo gripo, RSV ir SARS-CoV-2 virusą. Kiekvienoje ekstrahuotų mėginių partijoje turi būti viena teigiama kontrolinė medžiaga, o reakcijos plokštelėje – bent vienas šulinėlis su teigiama kontroline medžiaga. „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD) nenustato RSV; naudojant teigiamą kontrolinę medžiagą, šios analizės tyrimo rezultatas nebus gautas.
- Norint nustatyti nepavykusį ekstrahavimą arba reagento / aplinkos užterštumą, reikalinga neigiama kontrolinė medžiaga. Tyrimui atlikti naudojama „Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control“, pagaminta naudojant žmogaus genominę DNR ir RNR. Kiekvienoje ekstrahuotų mėginių partijoje turi būti viena neigiama kontrolinė medžiaga, o reakcijos plokštelėje – bent vienas šulinėlis su neigiama kontroline medžiaga. „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo tyrimas nenustato RSV; naudojant neigiamą kontrolinę medžiagą, šios analizės tyrimo rezultatas nebus gautas.

Reagentų tvarkymas ir laikymas

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

- Rinkinyje yra RT-PGR supermišinys, tyrimo oligonukleotidai, teigiama ir neigiama kontrolinės medžiagos.
- Rekomenduojama laikyti –20 °C temperatūroje, atliekant kuo mažiau užšaldymo ir atšildymo ciklų.

Darbo vietos

Reikia laikytis visų būtinų atsargumo priemonių vadovaujantis laboratorinės praktikos rekomendacijomis. Taip pat reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta kryžminio mėginių užteršimo.

Atskiros darbo vietos turėtų būti naudojamos atliekant toliau nurodytus veiksmus

- Nukleorūgščiai ekstrahuoti
- Reagentui paruošti (pavyzdžiui, pagrindiniam mišiniui paruošti)
 - Į reagentų paruošimo zoną neturi patekti jokios amplifikuotos reakcijos, tirpalai ar klinikiniai mėginiai. Po darbo šioje vietoje, prieš pereinant į nukleorūgščių pridėjimo zoną, reikia pakeisti laboratorinį chalātą ir pirštines
- Nukleorūgščiai pridėti
- Prietaisams (pavyzdžiui, termocikleriams)

Bendras tvarkymas

Dirbant su RNR, visada reikia naudoti tinkamą mikrobiologinę, aseptinę techniką. Rankos ir dulkių dalelės gali pernešti bakterijas ir pelėsius – jos yra dažniausi užteršimo RNaze šaltiniai. Dirbdami su reagentais, mėgintuvėliais ir RNR mėginiais, visada mūvėkite latekso, vinilo ar nitrilo pirštines, kad išvengtumėte užteršimo RNaze nuo odos paviršiaus ar laboratorinės įrangos. Pirštines dažnai keiskite, o mėgintuvėlius laikykite uždarytus. Kad išvengtumėte RNR degradacijos dėl endogeninių ar liekamųjų RNazių, procedūros metu dirbkite greitai ir viską laikykite ant šaltų blokų. Darbinius paviršius, pipetes ir kt. valykite 10 % balikliu ar kitais tirpalais, kurie gali sunaikinti nukleorūgštis ir RNazes. Norėdami sulėtinti plastiko ir metalo dėvėjimąsi, nušluostykite 10 % balikliu, o paskui 70 % etanoliumi. Įsitikinkite, ar pašalintas visas baliklis, kad būtų užkirstas kelias galimoms cheminėms reakcijoms tarp baliklio ir guanidino tiocianato, kurio yra ekstrahavimo reagentuose.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) protokolas

Apžvalga

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD) – tai tikralaikės atvirkštinės transkripcijos (angl. Reverse Transcription) polimerazės grandininės reakcijos (RT-PGR) tyrimas, skirtas vienu metu kokybiškai nustatyti ir diferencijuoti SARS-CoV-2, A tipo gripo ir (arba) B tipo gripo viruso RNR nosiaryklės tepinėliuose, paimituose iš asmenų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo įtariamų užsikrėtus kvėpavimo takų virusine infekcija, atitinkančia COVID-19. Tyrime yra pradmens / zondo rinkinių (A gripo,

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

B gripo ir SC2), nukreiptų į A tipo gripo, B tipo gripo ir SARS-CoV-2 virusų RNR. Kaip vidinė kontrolinė medžiaga į tyrimą įtrauktas papildomas žmogaus genas – žmogaus RNazė P (RP). Virusų RNR nustatymas ne tik padeda diagnozuoti ligą, bet ir teikia epidemiologinės ir apžvalginės informacijos.

Testą sudaro du pagrindiniai etapai: (1) RNR ekstrahavimas iš pacientų mėginių ir (2) vieno žingsnio atvirkštinė transkripcija, polimerazės grandininės reakcijos amplifikacija ir taikinių nustatymas.

Tyrimo etapų aprašymas

Nukleorūgštys išskiriamos ir išgryninamos iš nosiaryklės tepinėlių naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį pagal gamintojo nurodymus. Išgrynintos nukleorūgštys yra atvirkščiai transkribuojamos, tada amplifikuojamos naudojant „Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“ į kDNR tikrąją PGR prietaisą (1 lentelė). Prietaisuose naudojamas terminio ciklo protokolą yra 50,0 °C 10 min., 95,0 °C 10 min. ir 45 ciklai (95,0 °C 10 sek., 60,0 °C 30 sek., plokštelės nuskaitymas). „Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“ sudėtyje yra atvirkštinės transkriptazės fermento ir termostabilios DNR polimerazės, palaikančios kDNR sintezę ir zondinę kPGR viename mėgintuvėlyje. „SARS-CoV-2/FluA/Flu/B Oligos“ sudėtyje yra SARS-CoV-2, A tipo gripo ir B tipo gripo taikinių pradmenys ir zondai, taip pat žmogaus RP genas daugkartinę kPGR atlikti. Procesu metu zondas sužadina konkrečią taikinių seką, esančią tarp pirmyn ir atgal veikiančių pradmenų. Pailginant PGR ciklą, Taq polimerazės 5' nukleazės aktyvumas skaido zondą, todėl reporteriniai dažai atsiskiria nuo gesinimo dažų, generuodami fluorescencinį signalą. Kiekvieno ciklo metu iš atitinkamų zondų atskiriamos papildomos reporterinių dažų molekulės, o dėl to fluorescencija intensyvėja. Fluorescencijos intensyvumas tikrinamas kiekvieno PGR ciklo metu, naudojant tikrąją PGR prietaisus.

Nukleorūgšties ekstrahavimas

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) veiksmingumas priklauso nuo RNR šablono, išgryninto iš žmogaus mėginių, kiekio ir kokybės. „The QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ ekstrahavimo rinkinys (katalogo nr. 52906, 52904) patvirtintas kaip tinkamas RNR išgauti ir išgryninti RNR, atliekant tyrimą. Pastaba. Gamintojas palaiko automatinį ekstrahavimą naudojant „QIAcube“ ir šį rinkinį; jį reikia patvirtinti.

Laikykitės gamintojo rekomenduojamų mėginių paėmimo procedūrų. Kiekvienoje ekstrahavimo partijoje turi būti teigiamų ir neigiamų kontrolinių medžiagų.

Kontrolinių medžiagų paruošimas

Teigiama kontrolinė medžiaga. Naudodami „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį kartu su pacientų mėginiais, pagal gamintojo nurodymus ištraukite 140 µl „Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control“.

Neigiama kontrolinė medžiaga. Naudodami „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį kartu su pacientų mėginiais, pagal gamintojo nurodymus ištraukite 140 µl „Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control“.

Vieno žingsnio RT-PGR reakcijos paruošimas

1. Užtikrinkite, kad ekstrahuotas (-i) RNR mėginys (-iai) būtų atitirpinti ant ledo.

Pastaba. Negalima maišyti RNR mėginių sukuriniame maišytuve. RNR mėginiai gali būti sumaišomi lengvai spragtelėjus mėgintuvėlius, po to trumpai centrifuguojant, kad turinys susirinktų mėgintuvėlių dugne.

2. Atšildykite visus rinkinio komponentus ant ledo.
3. Kruopščiai sumaišykite, trumpam įdėdami į sukurinį maišytuvą, kad būtų užtikrintas homogeniškas, tada centrifuguokite, kad turinys atsirastų kiekvieno mėgintuvėlio apačioje.

Pastaba. „Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“ yra klampus ir neužšąla -20°C temperatūroje. Tikėtina, kad susidarys drebučių ir nuosėdų; tai neturi įtakos reagento stabilumui ar veikimui. Prieš pradėdami paruošti pagrindinį mišinį, svarbu kruopščiai išmaišyti reagentą sukuriniame maišytuve.

4. RT-PGR pagrindinio mišinio paruošimas
 - a. Paruoškite reikiamą pagrindinio mišinio tūrį, kad užtektų turimam pacientų mėginių ir kontrolinių medžiagų skaičiui ištirti, ir dar 10 % (7 lentelė), kai tiriamas ne 1 mėginys.
 - b. Trumpai sumaišykite pagrindinį mišinį sukuriniame maišytuve ir centrifuguokite, kad turinys susirinktų mėgintuvėlio dugne.

7 lentelė. RT-PGR pagrindinio mišinio komponentų tūriai

Komponentas	Tūris 1 mėginiui (μl)	Tūris 96 mėginiams (μl)	Tūris N mėginių (μl)
„Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Vanduo be RNazės / DNazės	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Vienos reakcijos tūris	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Į atitinkamus RT-PGR plokštelės šulinėlius paskirstykite 10 μl pagrindinio mišinio.
6. Į vieną NTC skirtą šulinėlį įpilkite 10 μl vandens be RNazės / DNazės.
7. Į vieną neigiamai kontrolinei medžiagai skirtą šulinėlį įpilkite 10 μl neigiamos kontrolinės medžiagos.
8. Įpilkite 10 μl teigiamos kontrolinės medžiagos į jai skirtą šulinėlį.
9. Į kitus šulinėlius įpilkite po 10 μl ekstrahuoto RNR mėginio.
10. Uždenkite plokštelę optine sandarinimo plėvele.
11. Dideliu greičiu maišykite plokštelę sukuriniame maišytuve 30 sekundžių.
12. Centrifuguokite RT-PGR reakcijos plokštelę 30 sekundžių esant 1000 RCF, kad pašalintumėte visus oro burbuliukus ir leistumėte RT-PGR reakcijai nusistovėti šulinėlių dugne. Jei lieka burbuliukų, vėl sukite plokštelę.
13. Įkelkite RT-PGR reakcijos plokštelę į „Bio-Rad CFX96 Dx“ arba „Applied Biosystems 7500 Fast Dx“ tikralaikės PGR prietaisą.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

„Bio-Rad CFX“ prietaiso konfigūracija

Tolesni nurodymai taikomi naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) „Bio-Rad CFX96 Dx“ tikralaikės PGR nustatymo sistemoje. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso naudojimo vadove.

Naudojant „Bio-Rad CFX Manager Dx“ programinę įrangą, RT-PGR vykdymą sudaro trys etapai:

1. Protokolo konfigūracija
2. Plokštelės konfigūracija
3. RT-PGR reakcijos vykdymas

Ciklo protokolo konfigūracija

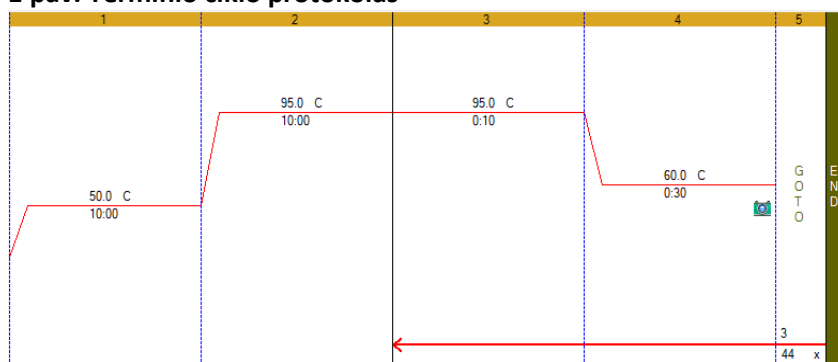
1. Norėdami atverti „Protocol Editor“ (protokolo rengyklė), meniu juostoje spustelėkite **File** (failas) -> **New** (naujas) -> **Protocol** (protokolas).
2. Pakeiskite mėginio tūrį į 20 µl.
3. Pakeiskite ciklo protokolą pagal rekomendacijas, pateikiamas 8 lentelėje.

8 lentelė. Terminio ciklo protokolai

Žingsnio numeris	Ciklo žingsnis	Temperatūra (°C)	Laikas	Ciklai
1	Atvirkštinė transkripcija	50	10 minučių	1
2	Fermentų aktyvinimas	95	10 minučių	1
3	Denatūracija	95	10 sekundžių	45
4	Pradmenų surišimas / papildymas / plokštelės skaitymas	60	30 sekundžių	
5	Pereikite prie 3 žingsnio ir pakartokite 44 kartus	--	--	

4. 4 žingsnio patvirtinimas apima plokštelės nuskaitymą, kaip nurodo kameros simbolis žingsnyje.
5. Norėdami pridėti plokštelės nuskaitymą prie 4 žingsnio, pažymėkite žingsnį ir spustelėkite **Add Plate Read to Step** (pridėti plokštelės nuskaitymą prie žingsnio).

1 pav. Terminio ciklo protokolai



6. Įrašykite protokolą spustelėdami **File** (failas) -> **Save As** (įrašyti kaip).
7. Pavadinkite protokolo failą **Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol**.
8. Spustelėkite **OK** (gerai) ir išeikite iš protokolo rengyklės ekrano.

Plokštelės konfigūracija

1. Norėdami atverti „Protocol Editor“ (protokolo rengyklė), meniu juostoje spustelėkite **File** (failas) -> **New** (naujas) -> **New Plate** (nauja plokštelė).
2. Pasirinkite **Settings** (nuostatos) -> **Plate Size** (plokštelės dydis) -> pasirinkite 96 šulinėlius.
3. Pasirinkite **Settings** (nuostatos) -> **Plate Type** (plokštelės tipas) -> pasirinkite „BR White“ (BR balta).
4. Išskleiskite meniu, esantį dešinėje **Scan Mode** (nuskaitymo veikseną) pusėje, ir pasirinkite „All Channels“ (visi kanalai).
5. Pasirinkite tuos plokštelės šulinėlius, kuriuose bus mėginiai ir kontrolinės medžiagos. Norėdami pažymėti visus šulinėlius, spustelėkite viršutinį kairįjį pavaizduotos plokštelės kampą.
6. Spustelėkite **Select Fluorophores** (pasirinkti fluoroforus) ir pažymėkite FAM, HEX, „Texas Red“ ir „Cy5“ žymimąjį langelį dešinėje fluoroforo pusėje (panaikinkite SYBR žymėjimą). Spustelėkite „OK“ (gerai), ir pakeitimai bus pritaikyti.
7. Pažymėdami šulinėlius nurodykite jų mėginio tipą, paskui išskleidžiamajame meniu „Sample Type“ (mėginio tipas) pasirinkite tinkamą identifikatorių **Wells** (šulinėliai)-> **assign Sample Type** (priskirti mėginio tipą).
8. Pažymėdami visus šulinėlius pritaikykite **target names and fluorophores** (taikinių pavadinimai ir fluoroforai), paskui pažymėkite žymimąjį langelį „Load“ (įkelti), esantį kairėje šalia kiekvieno fluoroforo, įtraukto į srities „Target Name“ (taikinio pavadinimas), sąrašą. Norėdami įtraukti taikinio pavadinimą, atviraime teksto laukelyje, esančiame fluoroforo dešinėje, pakeiskite <none> (nėra) į toliau nurodytus pavadinimus:
 - FAM – SARS-CoV-2
 - HEX – A tipo gripas
 - „Texas Red“ – RNazė P
 - „Cy5“ – B tipo gripas
9. Įrašykite failą spustelėdami **File** (failas) -> **Save As** (įrašyti kaip).
10. Pavadinkite plokštelės failą **Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**.
11. Užverkite failą spustelėdami **File** (failas) -> **Close** (užverti).

RT-PGR plokštelės paleidimas „CFX96 Dx“ tikralaikės PGR sistemoje

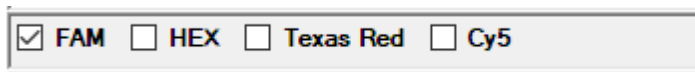
1. Atvėrę „Startup Wizard“ (paleisties vedlys), išskleidžiamajame meniu „Select Instrument“ (pasirinkti prietaisą) pasirinkite prietaisą.
2. „Startup Wizard“ (paleisties vedlys) skiltyje „Select“ (pasirinkti), pasirinkite „User-defined“ (naudotojo nustatytas). Tuomet atsidarys „Run Setup“ (vykdymo konfigūracija).
3. Protokolo skirtuke spustelėkite **Select Existing** (pasirinkti esamą).
4. Pasirinkite ciklo protokolo failą **Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**.
5. Norėdami pritaikyti, spustelėkite „Open“ (atverti).
6. Patvirtinkite, kad ciklo protokolas atitinka nurodytąjį 8 lentelėje.
7. Skydelyje „Run Setup“ (vykdymo konfigūracija) spustelėkite skirtuką „Plate“ (plokštelė).
8. Spustelėkite **Select Existing** (pasirinkti esamą).
9. Pasirinkite plokštelės konfigūracijos failą **Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**.
10. Norėdami pritaikyti, spustelėkite „Open“ (atverti).
11. Skydelyje „Run Setup“ (vykdymo konfigūracija) spustelėkite skirtuką „Start Run“ (pradėti vykdyti).
12. Srityje „Start Run on Selected Blocks“ (pradėti tyrimą pasirinktuose blokuose) pasirinkite prietaisą pažymėdami žymimąjį langelį kairėje prie jo pavadinimo.
13. Įdėkite plokštelę į prietaisą.
14. Spustelėkite **Start Run** (pradėti vykdyti).
15. Nurodykite vykdymo failo pavadinimą ir spustelėkite „Save“ (įrašyti), kad būtų pradėta vykdyti.

Duomenų analizė „CFX96 Dx“ tikralaikės PGR sistemoje

Baigus vykdyti bus automatiškai atvertas vykdymo duomenų failas. Norėdami atverti užvertą failą, spustelėkite **File** (failas) -> **Open** (atverti) -> **Data File** (duomenų failas) -> meniu pasirinkite duomenų failą.

Norėdami išanalizuoti duomenis, skirtuke „Quantification“ (kiekybinis nustatymas) koreguokite kiekvieno fluoroforo pradinę ir ribinę reikšmes.

1. Pasirinkite **Settings** (nuostatos) > **Cycles to Analyze** (analizuotini ciklai) ir pirmajame langelyje įveskite „5“.
2. Spustelėdami viršutinį kairįjį plokštelės, pavaizduotos po amplifikacijos diagrama, kampą, pažymėkite visus šulinėlius.
3. Dešiniuojų pelės klavišu spustelėkite bet kurioje amplifikacijos diagramos vietoje ir pasirinkite **Chart Settings** (diagramos nuostatos). Spustelėkite skirtuką **Axis Scale** (ašių mastelis) ir panaikinkite mygtuko **Auto Scale** (automatinis mastelio nustatymas) žymėjimą. Norėdami pritaikyti, spustelėkite **OK** (gerai).
4. Pažymėdami langelį apatiniame dešiniajame amplifikacijos diagramos kampe, pasirinkite „Log Scale“ (log. skalė).
☒ Log Scale
5. Panaikinkite atitinkamų **HEX**, **Texas Red** ir „Cy5“ fluoroforų žymimųjų langelių, esančių po amplifikacijos diagrama, žymėjimą. Turėtų būti pažymėtas tik FAM žymimasis langelis.



6. Vilkite paryškintą, horizontalią slenksčio liniją taip, kad 45 ciklo metu ji susikirstų su didžiausios amplitudės amplifikacijos pėdsakais.
7. Ranka nustatykite visų pėdsakų ribines reikšmes. Pasirinkite **Settings** (nuostatos) > **Baseline Threshold** (pagrindinė ribinė reikšmė). Spustelėdami viršutinį kairįjį lentelės kampą pažymėkite visus šulinėlius. Po lentelės visoms pasirinktoms eilutėms pritaikykite: pradžia – 3 ir pabaiga – 15.
8. Nustatykite FAM ribinę reikšmę į 10 % didžiausios galimos amplitudės pėdsako signalo. Patvirtinkite, kad pažymėta akutė „User Defined“ (nustatyta naudotojo). Nustatykite reikšmę į 10 % rodomos

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

reikšmės (pvz., pradinė 13 665,58 reikšmė toliau pateiktame pavyzdyje taps 1 366,558). Norėdami pritaikyti, spustelėkite **OK** (gerai).

Baseline Threshold

Baseline Cycles

☐ Auto Calculated

☒ User Defined **Bold indicates a changed value.**

	Well	Fluor	Baseline Begin	Baseline End
1	A01	FAM	3	15
2	A02	FAM	3	15
3	A03	FAM	3	15
4	A04	FAM	3	15
5	A05	FAM	3	15
6	A06	FAM	3	15
7	A07	FAM	3	15
8	A08	FAM	3	15
9	A09	FAM	3	15
10	A10	FAM	3	15
11	A11	FAM	3	15
12	A12	FAM	3	15
13	B01	FAM	3	15
14	B02	FAM	3	15

All Selected Rows: Begin: 3 End: 15

Reset All User Defined Values

Single Threshold

☐ Auto Calculated: 1049.43

☒ User Defined: **13665.58**

OK Cancel

9. Pakoreguokite pradinę reikšmę ir nustatykite kiekvieno HEX, „Texas Red“ ir „Cy5“ kanalo ribinę reikšmę, pasirinkdami atitinkamą fluoroforą 1 veiksmo ir pakartodami 5–8 veiksmus.

„Applied Biosystems 7500 Fast Dx“ tikralaikės PGR prietaiso konfigūracija

Būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų, kaip atlikti SARS-CoV-2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimą „7500 Fast“ tikralaikės PGR sistema. Išsamesnės informacijos apie plokštelių ir ciklo protokolų konfigūraciją ieškokite „Applied Biosystems 7500 Fast“ tikralaikės PGR prietaiso vadove.

1. Paleiskite 7500 programinę įrangą.
2. Meniu juostoje pasirinkite **File** (failas) -> **New** (naujas).
3. Nustatykite tolesnes nuostatas.
 - a. **Tyrimas – standartinė kreivė (absoliutus kiekis)**
 - b. **Talpykla – skaidri, 96 šulinėlių**
 - c. **Šablonas – tuščias dokumentas**
 - d. **Vykdymo režimas – standartinis 7500**
4. Priskirkite reporterinį dažą, nurodytą 9 lentelėje.

9 lentelė. Reikalingas reporterinis dažas

Reporterinis dažas	Detektorius
FAM	SARS-CoV-2
HEX	A tipo gripas
TEXAS RED („TRed“)	RNazė P
Cy 5	B tipo gripas

Pastaba. Atliekant A tipo gripo tyrimą, VIC kanalas yra tinkamas šiam taikiniui nustatyti.

5. Pasirinkite **Passive Reference** (pasyvus etalonas) -> **None** (nėra).

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

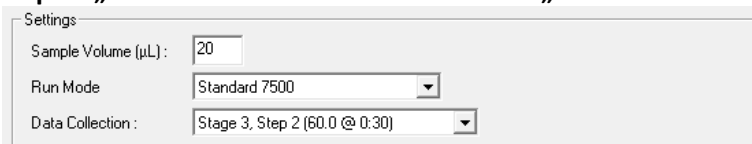
6. Nustatykite ciklo protokolą naudodami 10 lentelėje pateiktas reikšmes.

10 lentelė. Terminio ciklo protokolai, skirtas „AB7500 Fast Dx“

Ciklo žingsnis	Temperatūra (°C)		Laikas	Ciklų skaičius
Atvirkštinė transkripcija	50		10 minučių	1
Fermentų aktyvinimas	95		10 minučių	1
Denatūracija	95		10 sekundžių	45
Pradmenų surišimas / papildymas	60		30 sekundžių	

7. Nustatykite duomenų rinkimo žingsnį: išskleidžiamajame meniu „Data Collection“ (duomenų rinkimas) pasirinkite 3 etapo 2 žingsnį (60,0 esant 0:30) (žr. 2 pav.).

2 pav. „AB7500 Dx“ išskleidžiamasis meniu „Data Collection“ (duomenų rinkimas)



Duomenų analizė naudojant „Applied Biosystems 7500 Dx Fast“ tikralaikės PGR sistemą

Būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų, kaip išanalizuoti SARS-CoV-2 RT-PGR tyrimą „7500 Fast Dx“ tikralaikės PGR sistema. Išsamesnės informacijos apie duomenų analizę ieškokite „Applied Biosystems 7500 Fast“ tikralaikės PGR prietaiso vadove.

Pradinių ir ribinių reikšmių nustatymas

- Pasirinkite **File** (failas) -> **Open** (atverti) -> pasirinkite norimą išanalizuoti duomenų failą.
- Pasirinkite **Analysis Settings** (analizės nuostatos), kad būtų atvertas dialogo langas „Analysis Setting-Standard curve“ (analizės nuostata – standartinė kreivė).
 - Srityje **Detector** (detektorius) pasirinkite **All** (visi). Pasirinkite **Manual Baseline** (ranka nustatyta pradinė reikšmė). Įsitikinkite, kad **Start (cycle)** (pradžia (ciklas)) yra **3**, o **End (cycle)** (pabaiga (ciklas)) yra **15**.
 - Norėdami užverti dialogo langą, spustelėkite **OK and Reanalyze** (gerai ir analizuoti pakartotinai).
- Raskite didžiausią galimą kiekvieno plokštelės kanalo RFU reikšmę, kaip aprašyta toliau.
 - Pasirinkite visus šulinėlius.
 - Pasirinkite **File** (failas) -> **Export** (eksportuoti)-> **Delta Rn** ir įrašykite CSV failą.
 - B veiksmu atverkite CSV failą programa „Excel“ ir spustelėdami viršutinį kairįjį skaičiuoklės kampą pažymėkite visus langelius.
 - Pasirinkite **Insert** (Įterpti) -> **PivotTable** (suvestinė lentelė). Dialogo lange spustelėkite **OK** (gerai), nekeisdami jokios numatytosios nuostatos.
 - Suvestinės lentelės laukuose vilkite detektorių į sritį „Rows“ (eilutės), o 45 ciklą į sritį „Values“ (reikšmės).
 - Dešinėje pusėje apačioje esančiame langelyje „Values“ (reikšmės) spustelėkite „Sum of Cycle 45“ (45 ciklo suma).
 - Pasirinkite „Value field settings“ (reikšmių laukelio nuostatos) ir pakeiskite į „Max“ (maks.).

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

- h. Pažymėkite didžiausią kiekvieno kanalo RFU reikšmę (duomenys pateikiami suvestinėje lentelėje).
4. Grįžkite į RT-PGR vykdymo failą. Pasirinkite **Analysis Settings** (analizės nuostatos), kad būtų atvertas dialogo langas „Analysis Setting-Standard curve“ (analizės nuostata – standartinė kreivė).
 - a. Srityje **Detector** (detektorius) pasirinkite **FAM**.
 - b. Pasirinkite **Manual Ct** (ranka nustatyta ciklo ribinė reikšmė).
 - c. 3-h žingsnyje įveskite **10 %** didžiausios galimos RFU reikšmės, pažymėtos FAM kanalui.
 - d. Pakartokite a–c veiksmus HEX, „TRed“ ir „Cy5“ kanalams, naudodami 11 lentelėje nurodytą procentinę didžiausios galimos RFU reikšmės dalį.

11 lentelė. Procentinė didžiausios galimos RFU reikšmės dalis ribinei reikšmei nustatyti

Kanalas	Didžiausios galimos RFU %
FAM	10 %
HEX	5 %
TRed	10 %
Cy5	10 %

- e. Norėdami užverti dialogo langą, spustelėkite **OK and Reanalyze** (gerai ir analizuoti pakartotinai).

Rezultatų aiškinimas

Prieš aiškinant paciento rezultatus, reikia ištirti visas tyrimo kontrolines medžiagas. Jeigu kontrolinės medžiagos nėra tinkamos, paciento rezultatų negalima aiškinti.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) NTC, teigiama ir neigiama kontrolinės medžiagos

Kontrolinė medžiaga be šablono (NTC)

NTC reakcijų amplifikacijos kreivės prieš 40 ciklą neturi peržengti ribos jokiam kanale (FAM, HEX, „Cy5“ ar „Texas Red“). Jeigu kuri nors iš NTC reakcijų peržengia ribą prieš 40 ciklą, gali būti, kad mėginys buvo užterštas. Anuliuokite esamą ir atlikite naują likusios ekstrahuotos nukleorūgšties tyrimą, griežtai laikydamiesi rekomendacijų. Jeigu pakartotinio tyrimo rezultatas teigiamas, pakartotinai ekstrahuokite ir ištirkite visus atitinkamos partijos mėginius.

Neigiama kontrolinė medžiaga (NC)

SARS-CoV-2, gripo ir „RSV Negative Run Control“ amplifikacijos kreivės turi peržengti ribą prieš 40 ciklą ($Cq < 40$) „Texas Red“ kanale (RP) ir neperžengti ribos arba ją peržengti po 40 ciklo FAM, HEX ir „Cy5“ kanaluose. Nepavykus ištirti NC, reikia pakartotinai atlikti likusios ekstrahuotos nukleorūgšties tyrimą (visi mėginiai, NTC, PC ir NC). Vėl nepavykus ištirti NC, reikia pakartotinai ekstrahuoti visus į atitinkamą partiją įtrauktus mėginius.

Teigiama kontrolinė medžiaga (PC)

SARS-CoV-2, gripo ir „RSV Positive Run Control“ amplifikacijos kreivės visuose keturiuose kanaluose (FAM, HEX, „Cy5“ ir „Texas Red“) turi peržengti ribą prieš 40 ciklą ($Cq < 40$). Nepavykus ištirti PC, reikia pakartotinai atlikti likusios ekstrahuotos nukleorūgšties tyrimą (visi mėginiai, NTC, PC ir NC). Vėl nepavykus ištirti PC, reikia pakartotinai ekstrahuoti visus į atitinkamą partiją įtrauktus mėginius.

Paciento mėginių rezultatų tyrimas ir aiškinimas

Klinikinių mėginių tyrimo rezultatai turi būti vertinami patvirtinus teigiamos ir neigiamos kontrolinių medžiagų tyrimus. Tikėtinas „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) kontrolinių medžiagų veiksmingumas nurodytas 12 lentelėje.

12 lentelė. Tikėtinas „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) kontrolinių medžiagų veiksmingumas

Kontrolinės medžiagos tipas	Išorinės kontrolinės medžiagos pavadinimas	Stebėsenai	A gripas	B gripas	SC2	RP	Tikėtinas Cq
NTC	Vanduo be RNazės / DNazės	Reagento ir (arba) aplinkos užterštumas	Neigiama	Neigiama	Neigiama	Neigiama	$Cq \geq 40,00$ – A gripas, B gripas, SC2 ir RP
Neigiama	SARS-CoV-2, gripas, RSV neigiama kontrolinė medžiaga	Reagento ir (arba) aplinkos užterštumas; nesėkmingas ekstrahavimas	Neigiama	Neigiama	Neigiama	Teigiama	$Cq < 40,00$ – RP $Cq \geq 40,00$ – A gripas, B gripas ir SC2
Teigiama	SARS-CoV-2, gripas, RSV teigiama kontrolinė medžiaga	Esminė reagento triktis, įskaitant pradmenis ir zondo vientisumą	Teigiama	Teigiama	Teigiama	Teigiama	$Cq < 40,00$ – A gripas, B gripas, SC2, ir RP

Jeigu kuri nors kontrolinė medžiaga neatitinka šių kriterijų, gali būti, kad tyrimas sukonfigūruotas arba atliktas netinkamai arba nesuveikė arba sugedo reagentas arba prietaisas. Anuliuokite esamą ir atlikite naują tyrimą, vadovaudamiesi pirmiau nurodytomis procedūromis.

RP (vidinė kontrolinė medžiaga)

Visuose klinikiniuose mėginiuose turi būti teigiami signalai su RP pradmenimis ir zonu ($Cq < 40$) – tai nurodo, kad yra žmogaus RP geno. Jeigu klinikiniuose mėginiuose RP nenustatomas, tai gali reikšti vieną iš toliau išvardytų dalykų.

- Netinkamas nukleorūgšties ekstrahavimas iš klinikinių medžiagų, dėl kurio prarandama RNR ir (arba) RNR degradoja
- Nėra pakankamai žmogaus ląstelių medžiagos dėl netinkamo mėginio surinkimo ar vientisumo praradimo
- Netinkamas tyrimo nustatymas ir vykdymas
- Reagento arba įrangos veikimo sutrikimas

Jeigu žmogaus klinikinio mėginio RP tyrimo rezultatas nėra teigiamas, aiškinkite, kaip aprašyta toliau.

- Jeigu kuris nors iš A gripo, B gripo ir SC2 taikinių yra teigiamas, net jeigu nėra teigiamo RP, rezultatą reikėtų laikyti galiojančiu. Gali būti, kad kai kuriuose mėginiuose RP nebus teigiamas ($Cq < 40$) dėl mažo ląstelių skaičiaus pirminiame klinikiniame mėginyje. Neigiamas RP signalas nereiškia, kad klinikiniame mėginyje negali būti A gripo, B gripo ir SC2 viruso RNR.
- Jeigu visi mėginio A gripo, B gripo ir SC2 žymekliai ir RP yra neigiami, rezultatą reikėtų laikyti netinkamu. Jeigu liko mėginio, pakartokite ekstrahavimo procedūrą ir atlikite tyrimą iš naujo. Jeigu po pakartotinio tyrimo visi žymekliai lieka neigiami, praneškite, kad rezultatai yra netinkami, ir paimkite naują mėginį.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

A gripo, B gripo ir SC2 žymekliai

Kai gaunami tikėtini teigiamos, neigiamos ir NTC kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatai

- Teigiamas rezultatas. Viena ar daugiau viruso amplifikacijos kreivių (A gripo, B gripo ir (arba) SC2) peržengia ribą PRIEŠ 40 ciklą ($Cq < 40,00$). Viena mėginyje gali būti nustatyti keli virusai.
- Neigiamas rezultatas. Nė viena viruso amplifikacijos kreivė (A gripo, B gripo ir (arba) SC2) neperžengia ribos arba peržengia ją PO 40 ciklą ($Cq \geq 40,00$), o RP amplifikacijos kreivė ribą peržengia PRIEŠ 40 ciklą ($Cq \leq 40,00$).
- Netinkamas rezultatas. A gripo, B gripo ir (arba) SC2 amplifikacijos kreivės neperžengia ribos arba peržengia ją PO 40 ciklą ($Cq \geq 40,00$), o RP taip pat neperžengia ribos PRIEŠ 40 ciklą ($Cq < 40,00$). Pakartotinai ištyrinkite mėginio nukleorūgštį ir (arba) iš naujo ekstrahuokite ir atlikite tyrimą. Jeigu po pakartotinio tyrimo mėginys lieka netinkamas, reikėtų apsvarstyti, ar nevertėtų paimti ir ištyrinti naujo mėginio.

Kad būtų lengviau aiškinti, žr. 13 lentelėje pateikiamas rekomendacijas.

13 lentelė. Rezultatų naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) aiškinimo rekomendacijos

A gripo rezultatas	B gripo rezultatas	SC2 rezultatas	RP rezultatas	Aiškinimas	Veiksmai
Teigiamas ($Cq < 40$)	Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Teigiamas arba neigiamas	Nustatytas A tipo gripas	Pranešti rezultatus siuntėjui ir atitinkamoms visuomenės sveikatos institucijoms.
Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Teigiamas ($Cq < 40$)	Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Teigiamas arba neigiamas	Nustatytas B tipo gripas	Pranešti rezultatus siuntėjui ir atitinkamoms visuomenės sveikatos institucijoms.
Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Teigiamas ($Cq < 40$)	Teigiamas arba neigiamas	Nustatytas SARS-CoV-2	Pranešti rezultatus siuntėjui ir atitinkamoms visuomenės sveikatos institucijoms.
Teigiamas ($Cq < 40$)	Teigiamas ($Cq < 40$)	Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Teigiamas arba neigiamas	Nustatytas A ir B tipų gripas	Pranešti rezultatus siuntėjui ir atitinkamoms visuomenės sveikatos institucijoms.
Teigiamas ($Cq < 40$)	Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Teigiamas ($Cq < 40$)	Teigiamas arba neigiamas	Nustatytas A tipo gripas ir SARS-CoV-2	Pranešti rezultatus siuntėjui ir atitinkamoms visuomenės sveikatos institucijoms.
Teigiamas ($Cq < 40$)	Teigiamas ($Cq < 40$)	Teigiamas ($Cq < 40$)	Teigiamas arba neigiamas	Nustatytas A tipo gripas, B tipo gripas ir SARS-CoV-2	Pranešti rezultatus siuntėjui ir atitinkamoms visuomenės sveikatos institucijoms.
Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Teigiamas ($Cq < 40$)	Teigiamas ($Cq < 40$)	Teigiamas arba neigiamas	Nustatytas B tipo gripas ir SARS-CoV-2	Pranešti rezultatus siuntėjui ir atitinkamoms visuomenės sveikatos institucijoms.
Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Neigiamas ($Cq \geq 40$ arba netaikoma)	Teigiamas ($Cq < 40$)	Virusas nenustatytas	Pranešti rezultatus siuntėjui ir atitinkamoms visuomenės sveikatos institucijoms. Apsvarstyti, ar nevertėtų ištyrinti dėl kitų kvėpavimo takų virusų.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

A gripo rezultatas	B gripo rezultatas	SC2 rezultatas	RP rezultatas	Aiškinimas	Veiksmai
Neigiamas (Cq ≥ 40 arba netaikoma)	Neigiamas (Cq ≥ 40 arba netaikoma)	Neigiama (Cq ≥ 40 arba netaikoma)	Neigiamas (Cq ≥ 40 arba netaikoma)	Netinkamas	Pakartoti ekstrahavimą ir RT-PGR. Jeigu pakartotinio tyrimo rezultatas vis tiek yra netinkamas, apsvastyti, ar nevertėtų iš paciento paimti naujo mėginio.

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

Apribojimai

1. „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD) buvo vertinamas tik kartu naudojant „SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos“, „Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix“, „Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control“ ir „Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control“, „CFX96 Dx“ ir „Applied Biosystems 7500 Fast DX“ tikralaikės PGR sistemose.
2. Patikimi rezultatai priklauso nuo tinkamo mėginių surinkimo, laikymo ir tvarkymo procedūrų.
3. Šis tyrimas naudojamas viruso RNR nustatyti nosiaryklės tepinėliuose, paimtuose į universaliąją transportavimo terpę arba į universaliąją virusų transportavimo sistemą. Naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) kitų tipų mėginiams tirti, rezultatai gali būti netikslūs.
4. RNR nustatymui gali turėti įtakos mėginių paėmimo metodai, paciento veiksniai (pvz., simptomų buvimas) ir (arba) infekcijos stadija.
5. Naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) kokybiškai įvertinami teigiami pacientų mėginiai. Naudotojas įvertina kontrolinių medžiagų ir paciento mėginių RT-PGR rezultatus, kad galėtų kokybiškai nustatyti viruso RNR buvimą. Pateiktos reikšmės neturėtų būti naudojamos ar aiškinamos kaip kiekybinės.
6. Kaip ir atliekant bet kokią molekulinę tyrimą, mutacijos tikslinėse „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) srityse gali paveikti pradmens ir (arba) zondo prisijungimą, o dėl to gali nepavykti nustatyti viruso.
7. Dėl būdingų technologijų skirtumų, naudotojams rekomenduojama atlikti metodų koreliacijos tyrimus savo laboratorijoje, kad būtų galima įvertinti technologijų skirtumus prieš pereinant nuo vienos technologijos prie kitos. Dėl pirmiau minėtų technologijų skirtumų neturėtų būti tikimasi, kad rezultatai sutaps šimtu procentų. Naudotojai turėtų laikytis savo konkrečios politikos / procedūrų.
8. Asmenims, kurie nuo A / B tipo gripo buvo vakcinuoti pro nosį, gripo testo rezultatai gali būti teigiami iki trijų dienų po vakcinacijos. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Analitinio veikimo charakteristikos

Analitinis jautrumas

LoD naudojant gyvus gripo virusus

Norint nustatyti „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) jautrumą mažoms virusų apkrovoms aptikti, buvo atliktas nustatymo ribos (LoD) tyrimas. Pradinis tyrimas buvo atliktas siekiant nustatyti viruso titro intervalą LoD tyrimams vykdyti. Kiekvieno pradmens / zondo rinkinio LoD buvo nustatytas naudojant netikrus mėginius, paruoštus kiekvieną virusą atskirai titruojant į sujungtos SC2 / A gripo / B gripo neigiamos nosiaryklės tepinėlio matricos foną prieš valymą nukleorūgštims. Naudotos virusų atmainos ir bazinė koncentracija aprašytos 14 lentelėje. Kiekvienam skiedimo taškui, naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio), buvo ekstrahuoti 5 kartotiniai bandiniai. Šiuose ekstrahuotuose bandiniuose esanti nukleorūgštis buvo

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

nedelsiant ištirta naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) ir „CFX96 Touch“ tikralaikės PGR sistemą, kurios optinis ir šiluminis našumas yra toks pat, kaip ir „CFX96 Dx“ tikralaikės PGR sistemos. 15 lentelėje pateikti rezultatai, gauti iš ciklų intervalui nustatyti, nurodo, kad žemiausias lygis, kai visi kartotiniai bandiniai yra teigiami A tipo gripo atveju, yra 0,618 TCID₅₀/ml, B tipo gripo atveju – 1,07 TCID₅₀/ml, o SARS-CoV-2 atveju – 953 kopijos (kp)/ml.

14 lentelė. Bazinės virusų atmainos, naudojamos LoD tyrimams

Virusas	Atmaina	Šaltinis	Katalogo nr.	Bazinė koncentracija
A tipo gripas*	H1N1 (A / PR / 8 / 34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /ml 6,26E09 kop./ml
B tipo gripas*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 kop./ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 kop./ml

* Gyvas kultivuotas virusas

15 lentelė. A gripo, B gripo ir SC2 LoD intervalo nustatymas

Virusas	TCID ₅₀ /ml	Teigiamų sk.	1 kart. bandinys (Cq)	2 kart. bandinys (Cq)	3 kart. bandinys (Cq)	4 kart. bandinys (Cq)	5 kart. bandinys (Cq)
A tipo gripas	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
	0,0386	1/5	37,51	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
B tipo gripas	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	Netaikoma	Netaikoma
	0,0168	0/5	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Virusas	kop./ml	Teigiamų sk.	1 kart. bandinys (Cq)	2 kart. bandinys (Cq)	3 kart. bandinys (Cq)	4 kart. bandinys (Cq)	5 kart. bandinys (Cq)
SARS-CoV-2	488,000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61,000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7,625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	39,85	Netaikoma
	14,9	0/5	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

Nustatymo riba (LoD). Patvirtinimas

A gripo, B gripo ir SC2 nustatymo ribos apibrėžtos naudojant tą pačią netikrų mėginių procedūrą, kuri aprašyta intervalo nustatymo tyrime. Remiantis intervalo nustatymo tyrimu, buvo atlikta dvigubo skiedimo serija. Kiekvienam skiedimo taškui, naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio), buvo ekstrahuota 20 kartotinių bandinių. Šiuose ekstrahuotuose bandiniuose esanti nukleorūgštis buvo nedelsiant ištirta naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) ir „CFX96 Dx“ arba „AB 7500 Fast Dx“ tikralaikės PGR sistemą. LoD buvo apibrėžta kaip mažiausias nustatytas viruso kiekis, kai bent 95 proc. ištirtų kartotinių bandinių buvo teigiami.

Rezultatai pateikti 16, 17 ir 18 lentelėse, o apibendrinti 19 lentelėje. Visos kontrolinės medžiagos suveikė, kaip tikėtasi. SARS-CoV-2 LoD yra 250 kop./ml prietaisuose. A tipo gripo LoD yra 1,26–2,52 TCID₅₀/ml, priklauso nuo prietaiso. B tipo gripo LoD yra 0,23 TCID₅₀/ml prietaisuose. Naudojant „Bio-Rad Reliance“

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD), kiekvieno viruso LoD veikia atitinkamai (taikant dvigubą skiedimą) visuose patvirtintuose prietaisuose.

16 lentelė. SARS-CoV-2 viruso nustatymo riba naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)

SARS-CoV-2 kopijos/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2 teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių	SC2 teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

17 lentelė. A tipo gripo viruso nustatymo riba naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)

A gripas TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	A gripo teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių	A gripo teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

18 lentelė. B tipo gripo viruso nustatymo riba naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)

B gripas TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	B gripo teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių	B gripo teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

19 lentelė. LoD duomenų, gautų naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD), santrauka

Prietaisas	SARS-CoV-2	A gripas*		B gripas*	
CFX96 Dx	250 kopijų/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1 002 kopijos/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopijos/ml
AB7500 Fast Dx	250 kopijų/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 kopija/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopijos/ml

* Gyvas kultivuotas virusas

Trukdančiųjų medžiagų tyrime buvo naudojamos gyvo šiuolaikinio A tipo gripo (A/Kansasas/14/2017) ir B tipo gripo (Colorado/06/2017 [Victoria]) atmainos. Siekiant patvirtinti tyrimo jautrumą, buvo atliktas papildomas patvirtinamasis LoD tyrimas. Kaip parodė LoD tyrimai, „Bio-Rad CFX Opus 96“ laikomas visų prietaisų, patvirtintų naudoti kartu su „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkiniu (IVD), pavyzdžiu, todėl patvirtinamasis LoD tyrimas atliktas tik šiuo prietaisu. Kiekvienos atmainos LoD buvo nustatytas atskirai, naudojant 20 nepriklausomai ekstrahuotų netikrų mėginių, skirtingai atskiedžiant paruoštų neigiamos klinikinės NP tepinėlių matricoje. Patvirtinamojo LoD tyrimo duomenys pateikiami 20 lentelėje. Šiuolaikinių A ir B tipų gripo atmainų LoD – 589 kopijos/ml ir, atitinkamai, 593 kopijos/ml.

20 lentelė. Šiuolaikinių gyvų gripo atmainų LoD duomenų santrauka naudojant „CFX Opus 96“

A tipo gripas (A/Kansas/14/2017)		
Koncentracijos vienetai		Teigiami kartotiniai bandiniai/iš viso kartotinių bandinių
Kopijos/ml	TCID ₅₀ /ml	
1 179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
B tipo gripas (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Koncentracijos vienetai		Teigiami kartotiniai bandiniai/iš viso kartotinių bandinių
Kopijos/ml	TCID ₅₀ /ml	
1 186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

LoD naudojant inaktyvuotus gripo virusus

Bendros infekcijos ir perkėlimo tyrimai buvo baigti naudojant inaktyvuotus virusų (A H1N1pdm gripo ir B/Florida/02/06 gripo) organizmus. Be pirmiau aprašyto gyvai kultivuoto viruso LoD tyrimo (tiek šiuolaikinių, tiek ne šiuolaikinių atmainų), „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) LoD taip pat buvo nustatyta naudojant inaktyvuotas viruso atmainas (21 lentelė) klinikinėje neigiamoje NP tepinėlių matricoje visais nurodytais prietaisais.

LoD rezultatai (22 ir 23 lentelės ir apibendrinti 24 lentelėje) rodo, kad inaktyvuoto A tipo gripo viruso nustatymo riba yra nuo 500 iki 1 000 kopijų/ml, o inaktyvuoto B tipo gripo viruso – nuo 250 iki 500 kopijų/ml. Naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD), kiekvieno viruso LoD veikia atitinkamai (taikant dvigubą skiedimą) visuose patvirtintuose prietaisuose.

21 lentelė. Bazinės inaktyvuotų virusų atmainos, naudojamos LoD tyrimams

Virusas	Atmaina	Šaltinis	Katalogo nr.	Bazinė koncentracija
A tipo gripas	H1N1pdm	„Zeptomatrix“	0810311CFNHI	2,26E07 kopijos/ml
B tipo gripas	Florida/02/06	„Zeptomatrix“	NATFLUB-ST	4,12E09 kopijos/ml

22 lentelė. inaktyvuoto A tipo gripo viruso nustatymo riba naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)

A gripas kop./ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	A gripo teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių	A gripo teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

23 lentelė. Inaktyvuoto B tipo gripo viruso nustatymo riba naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD)

B gripas kop./ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	B gripo teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių	B gripo teigiami kartotiniai bandiniai/ iš viso kartotinių bandinių
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

24 lentelė. LoD duomenų, gautų naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) inaktyvuotam A ir B tipų virusui iširti, santrauka

Prietaisas	Neaktyvus A gripas	Neaktyvus B gripas
CFX96 Dx	500 kopijų/ml	250 kopijų/ml
AB7500 Fast Dx	1000 kopijų/ml	500 kopijų/ml

Įtraukiamumas

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinyje (IVD) yra pradmenų/zondų rinkinių (A gripo, B gripo ir SC2), nukreiptų į A tipo gripo, B tipo gripo ir SARS-CoV-2 virusų RNR. Kiekvieno pradmens ir zondo oligonukleotidų sekos įtraukiamumas / neįtraukiamumas į tyrimo SARS-CoV-2 taikinį naudojant NCBI BLAST + pagal nr/nt duomenų bazę, atnaujintą 2020-04-25 (analizuotos N = 57791697 sekos), patvirtino tik visišką SARS-CoV-2 atitikmenį ir artimus SARS-CoV-2 protėvių atitikmenis (t. y. nėra genomų su daugiau nei 2 nt atitikmenimis).

Be to, siekiant parodyti numatomą SC2 tyrimo įtraukiamumą, buvo atliktas SC2 tyrimo oligonukleotidų pradmenų ir zondo sekų palyginimas su visomis SARS-CoV-2 nukleorūgščių sekomis, viešai prieinamomis Visuotinėje iniciatyvoje dėl dalijimosi visais gripo duomenimis (angl. Global Initiative on Sharing All Influenza Data, GISAID, <https://www.gisaid.org>) ir „GenBank“ duomenų bazėse, apimančiose 2020-04-01 iki 2020-11-15 surinktus duomenis. Atliekant šį tyrimą įvertinta 197 261 SARS-CoV-2 seka iš GISAID ir 38 738 SARS-CoV-2 sekos iš „GenBank“ (iš viso sekų N = 235 999). Šis skaičius apima ir pilnus, ir dalinius genomus; buvo analizuojami tik genomai su pilnomis SC2 tyrimo jungimosi vietomis. Rezultatai patvirtino visišką ir artimus SARS-CoV-2 atitikmenis (nustatyta, kad genomuose su SC2 jungimosi vieta yra ne daugiau kaip 2 nukleotidų neatitikmenys tiek pradmenyse, tiek zonde), kaip parodyta 25a lentelėje. Neatitikmenis buvo galima nustatyti bet kurioje tyrimo jungimosi vietoje. Tikimybė, kad dėl vieno ar dviejų neatitikmenų gerokai sumažės reaktyvumas ir bus gautas klaidingai neigiamas rezultatas, yra maža. Tyrimo ir zondo konstrukcijos optimizuotos būti efektyviausios 60 °C atkaitinimo temperatūroje, kad tyrimas galėtų atlaikyti vieną ar du neatitikmenis.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

25a lentelė. In silico įtraukiamumo analizė tiriant SARS-CoV-2 virusą

Duomenų bazė	Galimi genomai ¹	Genomai su SC2 jungimosi vieta ²	Genomai su visišku atitikmeniu	Genomai su 1 neatitikmeniu	Įtraukiamumas ³
GISAID	197 261	196 382	187 730	8 285	99,81 %
GenBank	38 738	38 442	36 911	1 512	99,95 %
IŠ VISO	235 999	234 824	224 641	9 797	99,84 %

¹ Šie skaičiai apima ir pilnus, ir dalinius genomus; kai kurių jungimosi vietų trūksta dėl nepilnų genomų ar nekokybiškų sekų.

² Kai pradžios jungimosi vietoje nustatoma „N“, laikoma, kad trūksta informacijos apie taikinį ir jis neįtraukiamas į įtraukiamumo skaičiavimą.

³ Procentinė sekų, kurių SC2 jungimosi vieta turi ≤ 1 neatitikmenį, dalis.

Be to, buvo atlikta JK, Pietų Afrikos, Brazilijos ir Kalifornijos atmainų variantų analizė (2021-02). Rezultatai patvirtino visišką atitikimą SARS-CoV-2 pradžioms / zondui. Prognozuojamo SARS-CoV-2 tyrimo įtraukiamumui neturi įtakos šiuo metu cirkuliuojantys atsparieji variantai.

Gripo in silico analizė

Siekiant parodyti numatomą A gripo ir B gripo tyrimų įtraukiamumą, buvo atliktas A gripo ir B gripo tyrimų oligonukleotidų pradmenų ir zondo sekų palyginimas su laboratorinių ir šiuolaikinių A gripo ir B gripo atmainų nukleorūgščių sekomis, viešai prieinamomis „GenBank“ duomenų bazėje. Atliekant šią analizę įvertintos 48 turimos A tipo gripo ir 8 B tipo gripo sekos. Šis skaičius apima genomus su pilnomis tyrimo jungimosi vietomis. Rezultatai patvirtino, kad 48/48 A tipo gripo genomų ir 8/8 B tipo gripo genomų puikiai ir artimai atitiko A ir B tipų gripą (nustatyta, kad genomuose su A gripo ir B gripo jungimosi vietomis yra daugiau kaip 2 nukleotidų neatitikmenys), kaip parodyta 25b lentelėje. Šie neatitikmenys atsirado tyrimų viduryje ir 5' pabaigoje. Tikimybė, kad dėl vieno ar dviejų neatitikmenų gerokai sumažės reaktyvumas ir bus gautas klaidingai neigiamas rezultatas, yra maža. Tyrimo ir zondo konstrukcijos optimizuotos būti efektyviausios 60 °C atkaitinimo temperatūroje, kad tyrimas galėtų atlaikyti vieną ar du neatitikmenis.

25b lentelė. In silico įtraukiamumo analizė tiriant A tipo ir B tipo gripo virusus

Taikinys	Galimi genomai ¹	Visiškas atitikmuo	1 neatitikmuo	2 neatitikmuo	Įtraukiamumas
A gripas ²	48	15	22	11	100 %
B gripas	8	5	3	0	100 %

¹ Šie skaičiai apima ir pilnus, ir dalinius genomus su pilnomis jungimosi vietomis

² A gripo tyrime yra 2 pirmyn ir atgal veikiančių pradmenų poros. Neatitikmuo nebuvo įtrauktas į bendrą skaičių, jeigu viena iš dviejų pradmenų porų atitiko toje pačioje vietoje.

Gripo įtraukiamumas (šlapiasis tyrimas)

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) įtraukiamumas buvo įvertintas naudojant 13 A tipo ir 9 B tipo gripo virusus, atspindinčius potipio ir giminės laiko, geografinę ir genetinę įvairovę. Siekiant standartizuoti koncentracijos vienetus, visos ištirtos virusų atmainos buvo kiekybiškai įvertintos naudojant „Droplet Digital PCR“, paruošus dvi koncentracijas: 2x ir 5x LoD (A tipo gripo (H1N1 A/PR/8/34) ir B tipo gripo (B/Lee/40) LoD koncentraciją žr. 19 lentelėje). Mėginiai buvo ekstrahuoti trimis egzemplioriais, naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio), ir ištirti naudojant „CFX Opus 96“ ir „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD). Ištyrus abi A tipo gripo viruso koncentracijas, gautas teigiamas A tipo gripo taikinio (A gripo) rezultatas. Ištyrus abi B tipo gripo viruso koncentracijas, gautas teigiamas B tipo gripo taikinio (B gripo) rezultatas. Visos kontrolinės medžiagos suveikė, kaip tikėtasi. Įtraukiamumo vertinimo rezultatai pateikti 26 lentelėje.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

26 lentelė. Įtraukiamumo vertinimas. Gripas

Giminė	Atmainos žymėjimas	Koncentracija		1 ekstrahavimas			2 ekstrahavimas			3 ekstrahavimas		
		EID ₅₀ /ml arba PFU/ml*	kop./ml	SC2 FAM	A gripas HEX	B gripas „Cy5“	SC2 FAM	A gripas HEX	B gripas „Cy5“	SC2 FAM	A gripas HEX	B gripas „Cy5“
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	Netai-koma	34,85	Netai-koma	Netai-koma	35,16	Netai-koma	Netai-koma	35,21	Netai-koma
		455	5010	Netai-koma	33,52	Netai-koma	Netai-koma	34,03	Netai-koma	Netai-koma	33,56	Netai-koma
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	Netai-koma	34,91	Netai-koma	Netai-koma	34,74	Netai-koma	Netai-koma	34,81	Netai-koma
		1775	5010	Netai-koma	33,76	Netai-koma	Netai-koma	33,62	Netai-koma	Netai-koma	33,56	Netai-koma
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	Netai-koma	34,66	Netai-koma	Netai-koma	34,32	Netai-koma	Netai-koma	34,40	Netai-koma
		318	5010	Netai-koma	32,83	Netai-koma	Netai-koma	32,71	Netai-koma	Netai-koma	32,95	Netai-koma
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	Netai-koma	34,79	Netai-koma	Netai-koma	34,84	Netai-koma	Netai-koma	35,08	Netai-koma
		234	5010	Netai-koma	33,16	Netai-koma	Netai-koma	33,61	Netai-koma	Netai-koma	33,87	Netai-koma
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	Netai-koma	36,05	Netai-koma	Netai-koma	36,47	Netai-koma	Netai-koma	36,08	Netai-koma
		9,25	5010	Netai-koma	34,45	Netai-koma	Netai-koma	34,96	Netai-koma	Netai-koma	34,87	Netai-koma
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	Netai-koma	37,24	Netai-koma	Netai-koma	38,06	Netai-koma	Netai-koma	37,29	Netai-koma
		4	5010	Netai-koma	36,57	Netai-koma	Netai-koma	35,91	Netai-koma	Netai-koma	36,18	Netai-koma
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	Netai-koma	36,86	Netai-koma	Netai-koma	36,50	Netai-koma	Netai-koma	36,85	Netai-koma
		0,42	5010	Netai-koma	35,44	Netai-koma	Netai-koma	35,56	Netai-koma	Netai-koma	35,34	Netai-koma
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	Netai-koma	35,49	Netai-koma	Netai-koma	35,53	Netai-koma	Netai-koma	35,33	Netai-koma
		853	5010	Netai-koma	33,76	Netai-koma	Netai-koma	33,77	Netai-koma	Netai-koma	33,58	Netai-koma
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	Netai-koma	35,29	Netai-koma	Netai-koma	35,50	Netai-koma	Netai-koma	35,45	Netai-koma
		495	5010	Netai-koma	34,10	Netai-koma	Netai-koma	34,30	Netai-koma	Netai-koma	33,80	Netai-koma
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	Netai-koma	34,97	Netai-koma	Netai-koma	35,11	Netai-koma	Netai-koma	34,98	Netai-koma
		1295	5010	Netai-koma	33,89	Netai-koma	Netai-koma	33,57	Netai-koma	Netai-koma	33,47	Netai-koma
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	Netai-koma	36,21	Netai-koma	Netai-koma	35,83	Netai-koma	Netai-koma	35,66	Netai-koma
		28,3	5010	Netai-koma	35,06	Netai-koma	Netai-koma	34,26	Netai-koma	Netai-koma	34,19	Netai-koma
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	Netai-koma	36,50	Netai-koma	Netai-koma	36,25	Netai-koma	Netai-koma	36,59	Netai-koma
		107	5010	Netai-koma	34,62	Netai-koma	Netai-koma	34,68	Netai-koma	Netai-koma	34,67	Netai-koma
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	Netai-koma	33,52	Netai-koma	Netai-koma	33,52	Netai-koma	Netai-koma	33,29	Netai-koma
		985	5010	Netai-koma	32,31	Netai-koma	Netai-koma	32,24	Netai-koma	Netai-koma	32,11	Netai-koma
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	Netai-koma	Netai-koma	34,23	Netai-koma	Netai-koma	34,56	Netai-koma	Netai-koma	34,62
		34,5	4310	Netai-koma	Netai-koma	32,73	Netai-koma	Netai-koma	33,11	Netai-koma	Netai-koma	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	Netai-koma	Netai-koma	35,12	Netai-koma	Netai-koma	36,45	Netai-koma	Netai-koma	36,05

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Giminė	Atmainos žymėjimas	Koncentracija		1 ekstrahavimas			2 ekstrahavimas			3 ekstrahavimas		
		EID ₅₀ /ml arba PFU/ml*	kop./ml	SC2 FAM	A gripas HEX	B gripas „Cy5“	SC2 FAM	A gripas HEX	B gripas „Cy5“	SC2 FAM	A gripas HEX	B gripas „Cy5“
		83,3	4310	Netai-koma	Netai-koma	34,31	Netai-koma	Netai-koma	34,51	Netai-koma	Netai-koma	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	Netai-koma	Netai-koma	35,51	Netai-koma	Netai-koma	36,13	Netai-koma	Netai-koma	36,03
		600	4310	Netai-koma	Netai-koma	34,62	Netai-koma	Netai-koma	34,52	Netai-koma	Netai-koma	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	Netai-koma	Netai-koma	34,43	Netai-koma	Netai-koma	33,81	Netai-koma	Netai-koma	32,82
		297	4310	Netai-koma	Netai-koma	32,55	Netai-koma	Netai-koma	32,90	Netai-koma	Netai-koma	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	Netai-koma	Netai-koma	35,01	Netai-koma	Netai-koma	35,15	Netai-koma	Netai-koma	35,21
		3,5	4310	Netai-koma	Netai-koma	34,00	Netai-koma	Netai-koma	34,18	Netai-koma	Netai-koma	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	Netai-koma	Netai-koma	35,08	Netai-koma	Netai-koma	34,28	Netai-koma	Netai-koma	35,05
		1,08	4310	Netai-koma	Netai-koma	33,62	Netai-koma	Netai-koma	33,60	Netai-koma	Netai-koma	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	Netai-koma	Netai-koma	35,96	Netai-koma	Netai-koma	35,97	Netai-koma	Netai-koma	36,13
		6,85	4310	Netai-koma	Netai-koma	34,22	Netai-koma	Netai-koma	34,32	Netai-koma	Netai-koma	34,72
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	Netai-koma	Netai-koma	34,82	Netai-koma	Netai-koma	34,88	Netai-koma	Netai-koma	34,15
		162	4310	Netai-koma	Netai-koma	32,97	Netai-koma	Netai-koma	33,26	Netai-koma	Netai-koma	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	Netai-koma	Netai-koma	35,11	Netai-koma	Netai-koma	35,28	Netai-koma	Netai-koma	34,90
		1,23	4310	Netai-koma	Netai-koma	33,86	Netai-koma	Netai-koma	34,12	Netai-koma	Netai-koma	33,47

* - A tipo gripo Brisbane, Christ Church, Kansas ir Perth atmainų koncentracija nurodyta EID₅₀/ml.

- B tipo gripo Colorado, Michigan, New Hampshire ir Phuket atmainų koncentracija nurodyta EID₅₀/ml.

- A tipo gripo A/PR/8/34 ir A/WS33 atmainų koncentracija nurodyta PFU/ml.

- Visos kitos A ir B tipų gripo atmainų koncentracijos nurodytos CEID₅₀/ml.

A ir B tipų gripo LoD naudojant „CFX Opus 96“ yra 1002 kopijos/ml ir 862 kopijos/ml; dvi koncentracijos, nurodomos kopijomis/ml, reikia 2X ir 5X LoD.

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

CDC žmogaus gripo viruso skydelis (2019)

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) įtraukiamumas taip pat buvo įvertintas naudojant CDC žmogaus gripo viruso skydelį (2019), kurį sudaro 8 šiuolaikinės A ir B tipų gripo atmainos, 4 A tipo gripo virusai ir 4 B tipo gripo virusai (27 lentelė), kaip nurodyta su skydeliu pridėjame protokole. Kiekvienam baziniam virusui buvo paruošta penkiagubo skiedimo fiziologiniame tirpale serija. Naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio) buvo ekstrahuoti 5 kartotiniai vieno skiedimo bandiniai, kurie ištirti naudojant „CFX Opus 96“ ir „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD). Skiedimo serija buvo tirama tol, kol penkiagubo praskiedimo lygiu reaktyvumas nenustatytas du kartus iš eilės, ką nurodo nulinis teigiamas rezultatas, gautas ištyrus visus penkis kartotinius bandinius. Paskutinis skiedimas, kai bent vieno iš penkių kartotinių bandinių tyrimo rezultatas buvo teigiamas, laikytas mažiausia reaktyvia koncentracija, kaip nurodyta 27 lentelėje. Visos kontrolinės medžiagos suveikė, kaip tikėtasi.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

27 lentelė. CDC žmogaus gripo (2019) skydelio sudedamosios dalys

Tipas	Potipis	Gripo viruso atmaina	Bazinė koncentracija (EID ₅₀ /ml)	Minimali reaktyvioji koncentracija (EID ₅₀ /ml)	Minimali reaktyvioji koncentracija (kopijos/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04E + 01	4,39E + 02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13E + 01	1,27E + 03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1,63E + 02	4,57E + 02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13E + 00	8,92E + 02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60E – 01	1,36E + 01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00E + 00	5,12E + 02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07E + 02	2,90E + 03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13E + 01	1,18E + 03

Analitinis specifiškumas (kryžminis reaktyvumas)

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinyje (IVD) yra pradmenų/zondų rinkinių (A gripo, B gripo ir SC2), nukreiptų į A tipo gripo, B tipo gripo ir SARS-CoV-2 virusų RNR. A ir B tipų gripo oligonukleotidų pradmenys ir zondai yra identiški tiems, kurie naudojami 510 (k) išvalyto CDC žmogaus gripo viruso tikralaikės RT-PGR diagnostikos skydelyje (K080570 ir su juo susijusiose specialiose 510 (k) pateiktyse). „Bio-Rad“ naudoja CDC patvirtintus oligonukleotidų pradmenų ir zondų sekas pagal nuorodos teisę. Todėl papildoma A ir B tipų gripo pradmenų ir zondų kryžminės reakcijos *in silico* analizė nebuvo atlikta. Buvo atlikti tik laboratoriniai tyrimai „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) analitiniam specifiškumui patvirtinti.

In silico analizė

Siekiant įvertinti, kiek į skydelį neįtraukti organizmai gali trukdyti nustatyti SARS-CoV-2, atlikta *in silico* analizė. Tarp SARS-CoV-2 pradmenų ir zondo ir kitų koronavirusų ar žmogaus mikroflos nebuvo pastebėta reikšmingos homologijos, galinčios lemti klaidingus rezultatus naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD).

Šlapiasis tyrimas

Kiekvieno pradmens ir zondo rinkinio kryžminis reaktyvumas į virusus, į kuriuos nukreiptas kitas „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) komponentas, buvo įvertintas ištiriant gripo virusus iš neįtraukiamumo tyrimo (28 lentelė). Be to, „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) kryžminis reaktyvumas buvo įvertintas ištiriant kitus virusus ir patogenus, įskaitant tuos, kurie dažniausiai nustatomi kvėpavimo takuose (29 ir 30 lentelės).

Visi patogenai (ne gripo virusai, bakterijos ir grybai) buvo ekstrahuoti trimis egzemplioriais, naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio). Nukleorūgštis, gaunama iš 64 organizmų aukšto titro preparatų, išvardytų 28 lentelėje (22 gripo virusai), 29 lentelėje (24 ne gripo virusai) ir 30 lentelėje (19 bakterijų ir grybų), atspindinčių kvėpavimo takų patogenus arba florą, paprastai esančią žmogaus kvėpavimo takų mėginiuose, ir virusus, genetiškai labai panašius į tuos, į kuriuos nukreiptas šis tyrimas, buvo tiriama trimis egzemplioriais, naudojant „CFX Opus 96“ ir „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD). Visos kontrolinės medžiagos suveikė, kaip tikėtasi. Rezultatai pateikti 28, 29 ir 30 lentelėse.

28 lentelė. Neįtraukiamumo vertinimas. Gripas

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Giminė	Atmainos žymėjimas	Konc.*	Konc. kop./ml	Cq								
				1 ekstrahavimas			2 ekstrahavimas			3 ekstrahavimas		
				SC2 FAM	A gripas HEX	B gripas „Cy5“	SC2 FAM	A gripas HEX	B gripas „Cy5“	SC2 FAM	A gripas HEX	B gripas „Cy5“
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E + 06	1,10E + 07	Netai-koma	19,5	Netai-koma	Netai-koma	19,34	Netai-koma	Netai-koma	19,32	Netai-koma
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E + 08	2,82E + 08	Netai-koma	18,04	Netai-koma	Netai-koma	18,29	Netai-koma	Netai-koma	18,46	Netai-koma
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E + 07	1,57E + 08	Netai-koma	18,34	Netai-koma	Netai-koma	18,56	Netai-koma	Netai-koma	18,44	Netai-koma
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E + 06	2,14E + 07	Netai-koma	19,54	Netai-koma	Netai-koma	19,45	Netai-koma	Netai-koma	19,59	Netai-koma
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E + 06	3,63E + 07	Netai-koma	14,5	Netai-koma	Netai-koma	14,9	Netai-koma	Netai-koma	14,94	Netai-koma
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E + 06	9,15E + 09	Netai-koma	13,42	Netai-koma	Netai-koma	13,75	Netai-koma	Netai-koma	13,63	Netai-koma
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E + 06	3,57E + 08	Netai-koma	17,41	Netai-koma	Netai-koma	17,47	Netai-koma	Netai-koma	17,56	Netai-koma
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E + 07	1,35E+08	Netai-koma	18,02	Netai-koma	Netai-koma	18,09	Netai-koma	Netai-koma	18,08	Netai-koma
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E + 07	3,43E + 08	Netai-koma	18,5	Netai-koma	Netai-koma	18,48	Netai-koma	Netai-koma	18,38	Netai-koma
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E + 07	9,69E + 07	Netai-koma	18,63	Netai-koma	Netai-koma	18,29	Netai-koma	Netai-koma	18,58	Netai-koma
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E + 06	2,85E + 08	Netai-koma	17,34	Netai-koma	Netai-koma	17,44	Netai-koma	Netai-koma	17,95	Netai-koma
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E + 05	2,34E + 07	Netai-koma	14,04	Netai-koma	Netai-koma	14,1	Netai-koma	Netai-koma	14,06	Netai-koma
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E + 06	2,54E + 07	Netai-koma	20,28	Netai-koma	Netai-koma	20,05	Netai-koma	Netai-koma	20,19	Netai-koma
B tipo gripas	B/Colorado/06/2017	1,00E + 06	1,25E + 08	Netai-koma	Netai-koma	18,1	Netai-koma	Netai-koma	18,35	Netai-koma	Netai-koma	18,07
B tipo gripas	B/Michigan/09/2011	1,00E + 07	5,18E + 08	Netai-koma	Netai-koma	18,3	Netai-koma	Netai-koma	18,18	Netai-koma	Netai-koma	18,09
B tipo gripas	B/New Hampshire/01/2016	1,00E + 06	7,16E + 06	Netai-koma	Netai-koma	20,69	Netai-koma	Netai-koma	20,36	Netai-koma	Netai-koma	20,3
B tipo gripas	B/Phuket/3073/2013	1,00E + 07	1,45E + 08	Netai-koma	Netai-koma	18,94	Netai-koma	Netai-koma	18,38	Netai-koma	Netai-koma	18,43
B tipo gripas	B/Lee/41	1,60E + 06	1,97E + 09	Netai-koma	Netai-koma	14,99	Netai-koma	Netai-koma	15,38	Netai-koma	Netai-koma	15,33
B tipo gripas	B/Allen/45	1,20E + 05	4,82E + 08	Netai-koma	Netai-koma	17	Netai-koma	Netai-koma	17,59	Netai-koma	Netai-koma	17,17
B tipo gripas	B/GL/1739/54	5,00E + 06	3,14E + 09	Netai-koma	Netai-koma	14,71	Netai-koma	Netai-koma	14,67	Netai-koma	Netai-koma	14,53
B tipo gripas	B/Florida/2006	3,90E + 08	1,04E + 09	Netai-koma	Netai-koma	22,43	Netai-koma	Netai-koma	22,47	Netai-koma	Netai-koma	22,33
B tipo gripas	B/Maryland/1/59	6,80E + 05	2,38E + 09	Netai-koma	Netai-koma	14,85	Netai-koma	Netai-koma	23,36	Netai-koma	Netai-koma	14,34

* A tipo gripo Brisbane, Christ Church, Kansas ir Perth atmainų koncentracija nurodyta EID₅₀/ml.

* B tipo gripo Colorado, Michigan, New Hampshire ir Phuket atmainų koncentracija nurodyta EID₅₀/ml.

* A tipo gripo A/PR/8/34 ir A/WS33 atmainų koncentracija nurodyta PFU/ml.

* Visos kitos A ir B tipų gripo atmainų koncentracijos nurodytos CEID₅₀/ml.

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

29 lentelė. Nejtraukiamumo vertinimas. Ne gripo virusai

Giminė	Atmainos žymėjimas	Koncentracija PFU/ml	„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) Cq								
			1 ekstrahavimas			2 ekstrahavimas			3 ekstrahavimas		
			SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas
Adenovirusas	3	1,12E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Adenovirusas	31	1,12E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Adenovirusas	4	1,11E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Adenovirusas	40/Dugan	8,82E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Adenovirusas	41/TAK	1,12E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Adenovirusas	5	1,12E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Adenovirusas	7A	1,11E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Adenovirusas	1	1,54E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
1 betakoronavirusas	OC43	1,12E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
F enterovirusas	68	1,12E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Epstein-Barr	B95-8	3,50E + 03	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Žmogaus koronavirusas	HCoV HKU-1	5,00E + 04*	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Paragripas 1	C35	5,00E + 04*	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Žmogaus rinovirusas		3,51E + 03	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
1 paprastoji pūslelinė	MacIntyre	1,96E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Varicella-Zoster	Ellen	1,96E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Tymai	Edmonston	6,23E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Kiaulytė	Enders	1,96E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Citomegalorvirusas	AD-169	1,64E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Žmogaus metapneumovirusas		2,72E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Paragripas 2		1,12E + 05*	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Paragripas 3		1,12E + 05*	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Giminė	Atmainos žymėjimas	Koncentracija PFU/ml	„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) Cq								
			1 ekstrahavimas			2 ekstrahavimas			3 ekstrahavimas		
			SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas
A parechovirusas	3 tipo	1,12E + 05	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
Žmogaus respiracinis sincitinis virusas	A2	5,00E + 04*	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma

* Žmogaus koronaviruso, 1 paragripo ir žmogaus respiracinio sincitinio viruso koncentracijos kopijomis/ml
Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

30 lentelė. Neįtraukiamumo vertinimas. Bakterijos ir grybai

Giminė (atmainos žymėjimas)	Koncentracija CFU/ml	„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) Cq								
		1 ekstrahavimas			2 ekstrahavimas			3 ekstrahavimas		
		SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E + 07	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2,00E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Legionella anisa</i>	1,40E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00E + 06	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E + 06	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E + 06	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Staphylococcus aureus</i> , subsp. <i>aureus</i>	1,60E + 06	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E + 06	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E + 06	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E + 06	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
<i>Candida albicans</i>	2,09E + 06	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Giminė (atmainos žymėjimas)	Koncentracija CFU/ml	„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) Cq								
		1 ekstrahavimas			2 ekstrahavimas			3 ekstrahavimas		
		SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5,00E + 04	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma

* *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* ir *Pneumocystis jiroveci* koncentracijos kopijomis/ml

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

Mikrobų tyrimas

Kryžminės reakcijos ir (arba) mikrobų sukeltų trukdžių galimybė buvo toliau vertinama ištyrant į skydelį neįtrauktus virusus, bakterijas ir grybus, esant žemam gripo virusų kaip tipinių analizių lygmeniui. Siekiant nustatyti, ar netikslinio organizmo buvimas trukdo nustatyti gripo analizę naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD), trukdantieji patogenai buvo ištirti esant didžiausiai įmanomai koncentracijai (pvz., praskiedus $\geq 10^6$ CFU/ml bakterijoms, $\geq 10^5$ PFU/ml virusams, nepraskiedus, kai patogenų bazinė koncentracija buvo mažesnė) ir tame pačiame mėginyje sumaišyti su gripo virusu esant 2x LoD koncentracijai. Šių šiuolaikinių A ir B tipų gripo atmainų LoD koncentracija nurodyta 20 lentelėje.

Netikri mėginiai buvo sukurti naudojant po vieną šiuolaikinę kiekvieno gripo tipo viruso atmainą: A tipo gripo (H3N2) (A/Kansas/14/2017) esant 2x LoD (1178 kop./ml) ir B tipo gripo (B/Colorado/06/2017) esant 2x LoD (1186 kop./ml). Gripo virusai ir ne gripo organizmai buvo įdėti į kliniškai neigiamą NP tepinėlių matricos telkinį pageidaujamos koncentracijomis. Kiekvienas netikras mėginys ekstrahuotas trimis egzemplioriais, naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio). Šiuose ekstrahuotuose bandiniuose esanti nukleorūgštis buvo ištirta naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) ir „CFX Opus 96“ prietaisą. Visos kontrolinės medžiagos suveikė, kaip tikėtasi. Tiriant patogenus nepastebėta, kad mikrobai keltų trukdžių. Visų 3/3 A ar B tipų gripo kartotinių bandinių tyrimo rezultatas buvo teigiamas.

Trukdančiųjų medžiagų tyrimas

Galimas nosies tepinėliuose dažniausiai aptinkamų medžiagų poveikis viruso nustatymo jautrumui, naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD), įvertintas atlikus trukdančiųjų medžiagų tyrimą. Šiame tyrime buvo naudojamos šiuolaikinės A ir B tipų gripo atmainos, kurių LoD pateiktos 31 lentelėje. Papildomos informacijos ieškokite skyriuje apie LoD.

31 lentelė. Virusų atmainų, įvertintų atlikus trukdančiųjų medžiagų tyrimą, LoD duomenų santrauka

Virusas	Atmaina	LoD („CFX Opus 96“)	3x LoD („CFX Opus 96“)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 kop./ml	750 kop./ml
A tipo gripas	H3N2 (Kansas/14/17)	589 kop./ml	1767 kop./ml
B tipo gripas	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 kop./ml	1779 kop./ml

Trukdančiųjų medžiagų tyrime panaudoti netikri mėginiai, sudaryti iš šiuolaikinių gyvo A ir B tipų gripo virusų arba inaktyvuoto SARS-CoV-2 viruso atmainų neigiamoje nosiaryklės tepinėlio matricoje. Netikri mėginiai buvo paruošti, kiekvieną virusą papildant po 3x LoD kliniškai neigiamos matricos telkinyje; taip pat buvo paruoštas kontrolinis mėginys be viruso. Remiantis literatūros apžvalga ir 510 (k) išvalytų gripo tyrimų sprendimų santraukomis, į netikrus mėginius buvo pridėta galimai trukdančių medžiagų, kurių koncentracija atitinka didžiausią žmogaus kvėpavimo takų mėginių lygį. Taip pat buvo įtraukta neigiama kontrolinė medžiaga, į kurią buvo pridėta vandens. Kiekvienas mėginys buvo ekstrahuotas trimis

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

egzemplioriais, naudojant „QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį ir, kaip nurodyta naudojimo instrukcijose, ištirtas naudojant „CFX Opus 96“ prietaisą.

Tyrimas parodė, kad šios medžiagos, išskyrus „FluMist Quadrivalent“ (2020–2021 m. formulė, „MedImmune“ / „AstraZeneca“), netrukdo nustatyti SARS-CoV-2, A tipo arba B tipo gripo viruso. Visų netikrų mėginių rezultatas buvo teigiamas, kaip tikėtasi esant trukdančiąjai medžiagai, ir neigiamas mėginyje be viruso (32 lentelė). „FluMist Quadrivalent“ sudėtyje yra susilpnintų A ir B tipo gripo virusų; kaip ir tikėtasi, kontroliniame mėginyje be viruso, ištirto naudojant A gripo ir B gripo tyrimus, šių virusų rezultatas buvo teigiamas. „FluMist Quadrivalent“ neturi įtakos jautrumui nustatant SARS-CoV-2 virusą (32 lentelė). Šie duomenys rodo, kad trukdančiosios medžiagos, ištirtos esant didelei koncentracijai, neturi įtakos jautrumui nustatant virusą „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkiniu (IVD).

Pastaba. Asmenims, kurie nuo A / B tipo gripo buvo vakcinuoti pro nosį, gripo testo rezultatai gali būti teigiami iki trijų dienų po vakcinacijos.

32 lentelė. Trukdančiųjų medžiagų tyrimo rezultatai

Medžiaga	Veiklioji medžiaga	Ištirta koncentracija	SC2 tyrimas			A gripo tyrimas			B gripo tyrimas		
			Teigiamų skaičius iš 3 kartotinių bandinių		SC2 vidutinis Cq ¹	Teigiamų skaičius iš 3 kartotinių bandinių		A gripo vidutinis Cq ¹	Teigiamų skaičius iš 3 kartotinių bandinių		B gripo vidutinis Cq ¹
			SC2 virusas	Nėra viruso		A gripo virusas	Nėra viruso		B gripo virusas	Nėra viruso	
Mucinas	Išgrynintas mucino baltymas	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Nosies kortikosteroidai	Deksametazonas	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Flutikazonas	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometazono furoatas	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budezonidas	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunizolidas	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamcinolono acetonidas	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beklometazonas	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Gerklės pastilės	Benzokainas	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentolis	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Cinko acetatas	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Chloraseptinės maksimalaus stiprumo gerklės pastilės (sudėtyje yra benzokaino ir mentolio)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Medžiaga	Veiklioji medžiaga	Ištirta Koncen- tracija	SC2 tyrimas		SC2 vidutinis Cq ¹	A gripo tyrimas		A gripo vidutinis Cq ¹	B gripo tyrimas		B gripo vidutinis Cq ¹
			Teigiamų skaičius iš 3 kartotinių bandinių			Teigiamų skaičius iš 3 kartotinių bandinių			Teigiamų skaičius iš 3 kartotinių bandinių		
			SC2 virusas	Nėra viruso		A gripo virusas	Nėra viruso		B gripo virusas	Nėra viruso	
Nosies purškalai ar lašai	Oksimetazolinas	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenilefrinas	0.5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Natrio chloridas su konservantais	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocinas	Mupirocinas	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramicinas	Tobramicinas	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamiviras	Zanamiviras	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Antialerginiai vaistai	Histamino hidrochloridas	20 % t/t	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	„Triple Allergy Defense“ (sudėtyje yra Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sabadilla)	20 % t/t	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Siera 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadvalivalent	Susilpnintas A / B tipo gripo virusas	20 % t/t	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Kraujas	Netaikoma	5 % t/t	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Vanduo (kontrolinė medžiaga)	Netaikoma	10 % t/t	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

¹ Vidutinis mėginių, kuriuose yra viruso, Cq

Perkėlimo / kryžminio užteršimo tyrimas

Perkėlimo ar kryžminio užteršimo poveikis buvo ištirtas naudojant „CFX Opus 96“ ir „CFX96 Touch“. Netikri didelės koncentracijos virusų RNR mėginiai buvo išdėstyti šalia neigiamų mėginių kintamuoju būdu ir ištirti naudojant „Bio-Rad Laboratories Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD). Šiame tyrime didelės koncentracijos SC2 (Italy-IMNI1, „Zeptomatrix“, kat. nr. 0810589CFHI1) = 2 000 000 kop./ml; A gripas (H1N1pdm, „Zeptomatrix“, kat. nr. 0810311CFNHI) = 2 575 000 kop./ml; B gripas (B/Lee/40, „Exact Diagnostics“, kat. nr. 130062) = 2 850 000 kop./ml. Neigiami mėginiai buvo paruošti naudojant bendrą žmogaus RNR („Thermo Fisher“, kat. nr. AM7852), kad būtų imituoti neigiami žmogaus mėginiai. Siekiant nustatyti kryžminį užterštumą pereinant nuo vieno tyrimo prie kito, atlikti keli tyrimai. Pereinant nuo vieno tyrimo prie kito arba nuo vieno šulinėlio prie kito, didelės koncentracijos pernešimas arba kryžminis užteršimas nenustatytas.

Koinfekcija (konkurenciniai trukdžiai)

Siekiant nustatyti, ar jautrumas nustatant tam tikrą virusą paveikiamas esant dideliame kitų dviejų virusų kiekiui, atliktas koinfekcijos tyrimas. Netikri mėginiai buvo paruošti naudojant ekstrahuotą RNR iš sveikų inaktyvuotų virusų, kiekybiškai įvertintų naudojant ddPGR (33 lentelė). Tada viruso RNR tikslinėmis koncentracijomis buvo nukreipta į Hela RNR, imituojančią žmogaus foną. Tiriamojo viruso RNR buvo vertinama dvigubo skiedimo serijose (nuo 2000 iki 62,5 tiriamojo viruso RNR kop./ml), esant arba nesant didelei kitų virusų RNR koncentracijai (34 lentelė). Didelė koncentracija apibrėžiama taip: SC2 = 1 381 300 kop./ml; A gripas = 2 575 000 kop./ml; B gripas = 2 850 000 kop./ml. Siekiant nustatyti mažiausią tiriamojo viruso RNR kiekį, aptinkamą visuose trijuose kartotiniuose bandiniuose (į „LoD“ panašų veiksmingumo vienetą), kiekvienas tiriamojo viruso RNR skiedimo taškas išanalizuotas trimis egzemplioriais, naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD). Šis tyrimas atliktas naudojant „CFX Opus 96“ prietaisą. Į kiekvieną plokštelę buvo įtrauktos NTC, teigiama ir neigiama kontrolinės medžiagos; rezultatai buvo tokie, kokių tikėtasi.

33 lentelė. Koinfekcijos tyrimui atrinktas virusas

Virusas	Tipas	Atmaina	Bendrovė	Katalogo nr.	Bazinis titras (kop./ml)
SARS-CoV-2	Netai-koma	Italy INMI1	Zeptomatrix	0810589CFHI	2,28E07
A tipo	gripas	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	4,12E09
B tipo	gripas	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

34 lentelė. Koinfekcijos tyrimui išbandytos kombinacijos

Virusas	Titras		
SARS-CoV-2	Aukštas	Aukštas	Serijinis skiedimas
A tipo gripas	Aukštas	Serijinis skiedimas	Aukštas
B tipo gripas	Serijinis skiedimas	Aukštas	Aukštas

Tyrimo rezultatus rasite 35 lentelėje. Rezultatai rodo, kad naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD), mėginiuose, kuriuose yra kitų didelės koncentracijos virusų, jautrumas nustatant tiriamąjį virusą pastebimai nesumažėja.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

35 lentelė. Koinfekcijos rezultatai naudojant „CFX Opus 96“ tikralaikės PGR sistemą

Tiriamasis virusas	Tiriamąjo viruso RNR kopijos/ml	SC2 tyrimas				A gripo tyrimas				B gripo tyrimas			
		Tik SC2		SC2 su aukšto titro A gripo / B gripo virusu		Tik A gripas		A gripas su aukšto titro SC2 / B gripo virusu		Tik B gripas		B gripas su aukšto titro SC2 / A gripo virusu	
		Teig. sk.	Vid. Cq	Teig. sk.	Vid. Cq	Teig. sk.	Vid. Cq	Teig. sk.	Vid. Cq	Teig. sk.	Vid. Cq	Teig. sk.	Vid. Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	Netai-koma	3/3	24,71	0/3	Netai-koma	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	Netai-koma	3/3	24,70	0/3	Netai-koma	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	Netai-koma	3/3	24,77	0/3	Netai-koma	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	Netai-koma	3/3	24,66	0/3	Netai-koma	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	Netai-koma	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	Netai-koma	3/3	24,74	0/3	Netai-koma	3/3	24,09
	0	0/3	Netai-koma	0/3	Netai-koma	0/3	Netai-koma	3/3	24,66	0/3	Netai-koma	3/3	23,98
A gripas	2000	0/3	Netai-koma	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	Netai-koma	3/3	24,06
	1000	0/3	Netai-koma	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	Netai-koma	3/3	24,09
	500	0/3	Netai-koma	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	Netai-koma	3/3	24,06
	250	0/3	Netai-koma	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	Netai-koma	3/3	24,09
	125	0/3	Netai-koma	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	Netai-koma	3/3	24,02
	62,5	0/3	Netai-koma	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	Netai-koma	3/3	24,07
	0	0/3	Netai-koma	3/3	24,61	0/3	Netai-koma	0/3	Netai-koma	0/3	Netai-koma	3/3	24,05
B gripas	2000	0/3	Netai-koma	3/3	24,76	0/3	Netai-koma	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	Netai-koma	3/3	24,77	0/3	Netai-koma	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	Netai-koma	3/3	24,72	0/3	Netai-koma	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	Netai-koma	3/3	24,74	0/3	Netai-koma	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	Netai-koma	3/3	24,63	0/3	Netai-koma	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	Netai-koma	3/3	24,72	0/3	Netai-koma	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	Netai-koma
	0	0/3	Netai-koma	3/3	24,68	0/3	Netai-koma	3/3	24,78	0/3	Netai-koma	0/3	Netai-koma

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

* Vieno iš trijų SARS-CoV-2 kartotinių bandinių (125 kopijos/ml) uždelstas A gripo Cq buvo 39,98. Nors tai laikoma teigiamu A gripo rezultatu, šį teigiamą pasikartojimą lemia pėdsakų užterštumo lygis ruošiant ir apdorojant netikrus aukšto titro mėginius šiam tyrimui, ir jis laikomas nesusijusiu su tyrimų kryžminių reaktyvumu.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Tikslumas / pakartojamumas

Laboratorinis „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD) tikslumas buvo nustatytas naudojant dvi reagentų partijas ir du prietaisus – „CFX Opus 96“ ir „CFX96 Touch“ RT-PGR sistemas. Tikslumui nustatyti skirtą skydelį sudarė neigiami mėginiai ir atskirai papildyti gyvai kultivuoti A ir B tipo gripo virusai, naudojami LoD tyrimuose (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, kat. nr. VR-1469; Lee/40, ATCC, kat. nr. VR-1535). Mėginiai buvo paruošti esant žemai ir vidutinei teigiamai koncentracijai (atitinkamai 2X LoD ir 5X LoD) sutelktinėje SARS-CoV-2 / A tipo gripo / B tipo gripo neigiamos klinikinės NP tepinėlių matricoje (38 lentelė). Kiekvienam duomenų taškui visos skydelio sudedamosios dalys buvo ekstrahuotos penkis kartus, naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio). Ekstrahuota nukleorūgštis buvo ištirta naudojant „CFX Opus 96“ ir „CFX96 Touch“ prietaisus ir „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD). Vienas operatorius ištyrė 5 sudedamųjų dalių skydelį 3 skirtingomis dienomis, naudodamas 5 kartotinius bandinius ir 2 skirtingus prietaisus, iš viso 300 kartotinių bandinių (5 skydelio sudedamosios dalys x 5 kartotiniai bandiniai x 2 partijos x 3 dienos x 2 prietaisai).

Numatomas neigiamos skydelio sudedamosios dalies rezultatas buvo „Nenustatytas“, o numatomas žemo ir vidutinio teigiamo lygio skydelio sudedamųjų dalių atitinkamų taikinių rezultatas buvo „Nustatytas“. Duomenys rodo priimtina „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) tikslumo lygį. Išsamūs A tipo gripo ir B tipo gripo rezultatai apibendrinti atitinkamai 37 ir 38 lentelėse. Naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) pasiekti numatyti visų taikinių rodikliai.

36 lentelė. Skydelio sudedamųjų dalių koncentracija ir koreliacija su LoD kiekvienam prietaisui

Skydelio sudedamoji dalis	Koncentracija (kopijos/ml)	Koreliacija su gyvo gripo LoD	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
A tipo gripas, maža +	2004	2X	2X
A tipo gripas, vid. +	5010	5X	5X
B tipo gripas, maža +	1724	2X	2X
B tipo gripas, vid. +	4310	5X	5X
Neigiamas	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

37 lentelė. Tikslumas tiriant A tipo gripą. Nustatymo dažnio suvestinė

Skydelio sudedamoji dalis	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Iš viso	
	Suderina-mumas su numatomu rezultatu	Vid. Cq	Cq % CV	Suderina-mumas su numatomu rezultatu	Vid. Cq	Cq % CV	Suderina-mumas su numatomu rezultatu	Cq (95 % PI)
Neigiamas	30/30	Netaikoma	Netaikoma	30/30	Netaikoma	Netaikoma	60/60	Netaikoma
A gripas, vid. +	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	(93,98; 100)
A gripas, maža +	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	(93,98; 100)
B gripas, vid. +	30/30	Netaikoma	Netaikoma	30/30	Netaikoma	Netaikoma	60/60	Netaikoma

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Skydelio sudedamoji dalis	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Iš viso	
	Suderina-mumas su numatomu rezultatu	Vid. Cq	Cq % CV	Suderina-mumas su numatomu rezultatu	Vid. Cq	Cq %CV	Suderina-mumas su numatomu rezultatu	Cq (95 % PI)
B gripas, maža +	30/30	Netai-koma	Netai-koma	30/30	Netai-koma	Netai-koma	60/60	Netai-koma
Bendras suderina-mumas	150/150			150/150			300/300	

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

38 lentelė. Tikslumas tiriant B tipo gripą. Nustatymo rodiklių suvestinė

Skydelio sudedamoji dalis	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Iš viso	
	Suderina-mumas su numatomu rezultatu	Vid. Cq	Cq % CV	Suderina-mumas su numatomu rezultatu	Vid. Cq	Cq %CV	Suderina-mumas su numatomu rezultatu	Cq (95 % PI)
Neigiamas	30/30	Netai-koma	Netai-koma	30/30	Netai-koma	Netai-koma	60/60	Netai-koma
A gripas, vid. +	30/30	Netai-koma	Netai-koma	30/30	Netai-koma	Netai-koma	60/60	Netai-koma
A gripas, maža +	30/30	Netai-koma	Netai-koma	30/30	Netai-koma	Netai-koma	60/60	Netai-koma
B gripas, vid. +	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	(93,98; 100)
B gripas, maža +	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	(93,98; 100)
Bendras suderina-mumas	150/150			150/150			300/300	

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

Kiekvieno lygio ir tikslo dispersijos komponentų analizė apibendrinta 39 ir 40 lentelėse.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

39 lentelė. Tikslumo / pakartojamumo tyrimas (ciklo metu). Tikslinių Cq reikšmių bendras vidurkis, standartinis nuokrypis (SD) ir variacijos koeficientai (CV %)

Ciklas	A gripas, vid. +			A gripas, maža +			B gripas, vid. +			B gripas, maža +			Neigiamas		
	Vid. Cq	SD	% CV	Vid. Cq	SD	% CV	Vid. Cq	SD	% CV	Vid. Cq	SD	% CV	Vid. Cq	SD	% CV
CFX Opus 96															
1 ciklas	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
2 ciklas	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
3 ciklas	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
CFX96 Touch															
1 ciklas	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
2 ciklas	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma
3 ciklas	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

40 lentelė. Tikslumo / pakartojamumo tyrimas (kiekvienos partijos, kiekvienos dienos ir kiekvieno ciklo). Tikslinių Cq reikšmių bendras vidurkis, standartinis nuokrypis (SD) ir variacijos koeficientai (CV %)

Taikiny	Skydelio sudedamoji dalis	Nustatymo dažnis	Vidurkis Cq	Kiekviena partija		Kiekviena diena		Kiekvienas ciklas	
				SD	CV %	SD	CV %	SD	CV %
CFX Opus 96									
A gripas	Vid. +	100 %	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Maža +	100 %	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Neigiamas	100 %	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma
B gripas	Vid. +	100 %	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Maža +	100 %	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Neigiamas	100 %	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma
CFX96 Touch									
A gripas	Vid. +	100 %	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Maža +	100 %	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Neigiamas	100 %	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma
B gripas	Vid. +	100 %	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Maža +	100 %	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Neigiamas	100 %	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma	Netai- koma

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Švieži ir užšaldyti mėginiai

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD) buvo išbandytas palyginant šviežių ir tų pačių pakartotinai užšaldytų / atšildytų mėginių veiksmingumą. Viena A tipo gripo atmaina (A tipo gripas H3N2 (Kansas/14/17), „ZeptoMetrix“, kat. nr. 0810586CF), viena B tipo gripo atmaina (B tipo gripas (Colorado/06/17), „ZeptoMetrix“, kat. nr. 0810573CF) ir viena SARS-CoV-2 atmaina (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) buvo atskirai pridėtos prie neigiamos klinikinės NP tepinėlių matricos, gautos per 72 valandas nuo mėginių paėmimo (buvo siunčiami neužšaldyti, su šaldomaisiais blokais), esant dviem skirtingoms viruso koncentracijoms, atspindinčioms kiekvieno viruso 2x ir 5x LoD, kaip aprašyta 41 lentelėje. Taip pat buvo tiriamas neigiamų klinikinių mėginių rinkinys.

Kiekvienai viruso atmainai, naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio), buvo ekstrahuota po 20 šviežių mėginių (po 10 kiekvieno viruso kiekvienos koncentracijos). Šiuose ekstrahuotuose bandiniuose esanti nukleorūgštis buvo ištirta naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) ir vieną „CFX Opus 96“ prietaisą. 20 antrojo rinkinio mėginių (po 10 kiekvieno viruso kiekvienos koncentracijos) buvo užšaldyti / atšildyti (užšaldyti –80 °C temperatūroje, paskui atšildyti kambario temperatūroje) 3 kartus, tada ekstrahuoti ir ištirti naudojant tą patį rinkinį ir prietaisą. Visos kontrolinės medžiagos suveikė, kaip tikėtasi. Suderinamumas nustatant A tipo gripo, B tipo gripo ir SARS-CoV-2 virusą šviežiuose arba užšaldytuose dvejopos koncentracijos mėginiuose, taip pat neigiamuose, buvo 100 % visų užšaldymo / atšildymo ciklų metu. Pagal Cq reikšmę nepastebėta jokių tendencijų, kad analizių, esančių netikruose mėginiuose, kurie buvo užšaldyti / atšildyti iki trijų kartų, veiksmingumas skiriasi. Rezultatai pateikti 42 lentelėje.

41 lentelė. Šiuolaikinės virusų atmainos ir koncentracijos, ištirtos šviežių ir užšaldytų mėginių tyrimo metu

Virusas	Atmaina	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 kopijų/ml	500 kopijų/ml	1250 kopijų/ml
A tipo gripas	H3N2 (Kansas/14/17)	589 kopijos/ml	1178 kopijos/ml	2945 kopijos/ml
B tipo gripas	Colorado/06/2017	593 kopijos/ml	1186 kopijos/ml	2965 kopijos/ml

42 lentelė. Šviežių ir užšaldytų mėginių tyrimų rezultatai

Mėginio tipas		Šviežias			1 užšaldymo / atšildymo ciklas			2 užšaldymo / atšildymo ciklas			3 užšaldymo / atšildymo ciklas			Bendras teigiamumas
		SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	
A gripas 2X LoD	Vid. Cq	Netai-koma	36,91	Netai-koma	Netai-koma	36,70	Netai-koma	Netai-koma	35,93	Netai-koma	Netai-koma	35,83	Netai-koma	40/40
	Stand. n uokr.	Netai-koma	0,90	Netai-koma	Netai-koma	0,39	Netai-koma	Netai-koma	0,37	Netai-koma	Netai-koma	0,51	Netai-koma	
A gripas 5X LoD	Vid. Cq	Netai-koma	35,14	Netai-koma	Netai-koma	35,33	Netai-koma	Netai-koma	34,50	Netai-koma	Netai-koma	34,69	Netai-koma	40/40
	Stand. n uokr.	Netai-koma	0,17	Netai-koma	Netai-koma	0,43	Netai-koma	Netai-koma	0,25	Netai-koma	Netai-koma	0,15	Netai-koma	
B gripas 2X LoD	Vid. Cq	Netai-koma	Netai-koma	36,78	Netai-koma	Netai-koma	37,08	Netai-koma	Netai-koma	37,02	Netai-koma	Netai-koma	36,20	40/40
	Stand. n uokr.	Netai-koma	Netai-koma	0,42	Netai-koma	Netai-koma	0,69	Netai-koma	Netai-koma	0,68	Netai-koma	Netai-koma	0,52	

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Mėginio tipas		Šviežias			1 užšaldymo / atšildymo ciklas			2 užšaldymo / atšildymo ciklas			3 užšaldymo / atšildymo ciklas			Bendras teigiamumas
		SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	SC2	A gripas	B gripas	
B gripas 5X LoD	Vid. Cq	Netai-koma	Netai-koma	35,52	Netai-koma	Netai-koma	35,71	Netai-koma	Netai-koma	35,08	Netai-koma	Netai-koma	35,36	40/40
	Stand. nuokr.	Netai-koma	Netai-koma	0,73	Netai-koma	Netai-koma	0,43	Netai-koma	Netai-koma	0,72	Netai-koma	Netai-koma	0,38	
SC2 2X LoD	Vid. Cq	36,13	Netai-koma	Netai-koma	37,06	Netai-koma	Netai-koma	36,31	Netai-koma	Netai-koma	36,57	Netai-koma	Netai-koma	40/40
	Stand. nuokr.	0,43	Netai-koma	Netai-koma	0,45	Netai-koma	Netai-koma	0,59	Netai-koma	Netai-koma	0,60	Netai-koma	Netai-koma	
SC2 5X LoD	Vid. Cq	34,72	Netai-koma	Netai-koma	34,35	Netai-koma	Netai-koma	35,14	Netai-koma	Netai-koma	35,05	Netai-koma	Netai-koma	40/40
	Stand. nuokr.	0,39	Netai-koma	Netai-koma	0,25	Netai-koma	Netai-koma	0,29	Netai-koma	Netai-koma	0,27	Netai-koma	Netai-koma	
Neigiamas	Vid. Cq	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	0/40
	Stand. nuokr.	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	Netai-koma	

Netaikoma; Cq reikšmė neigiama arba nenustatyta.

Retrospektyvusis klinikinis vertinimas

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) veiksmingumas tiriant klinikiškus nosiaryklės tepinėlių mėginius buvo įvertintas bendrovės „Bio-Rad“ vidaus įstaigoje, naudojant likusius pavienius klinikiškus mėginius, paimtus iš pacientų, turinčių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių ir simptomų:

- 32 neigiamus A ir B tipų gripo mėginius, kaip nustatyta naudojant 510 (k) išvalytą molekulinį tyrimą (išvalytas per pastaruosius 5 metus), kuriuose SARS-CoV-2 taip pat buvo neigiamas, kaip patvirtinta naudojant „Bio-Rad SARS-CoV-2“ ddPCR tyrimų rinkinį (EUA patvirtinta molekulinė analizė);
- 69 teigiamus A tipo gripo mėginius, patvirtintus naudojant 510 (k) išvalytą daugiaanalitį molekulinį tyrimą;
- 43 teigiamus B tipo gripo mėginius, patvirtintus naudojant 510 (k) išvalytą daugiaanalitį molekulinį tyrimą;
- 42 teigiamus SARS-CoV-2 mėginius, patvirtintus naudojant EUA patvirtintus molekulinis tyrimus.

Mėginius paėmė kvalifikuoti darbuotojai pagal paėmimo prietaiso pakuotės lapelyje pateikiamus nurodymus ir laikė užšaldytus -80°C temperatūroje. Teigiami mėginiai atspindėjo platų viruso diapazoną ir apėmė silpnai teigiamus mėginius. Kadangi nebuvo šių mėginių Cq / Ct reikšmių, visi jie buvo ištirti viduje, naudojant priimtinają EUA RT-PGR tyrimą. Juo siekta patvirtinti, kad tirta tipiška klinikiškus mėginių grupė; taip pat jis turėjo atstoti sprendžiamąjį tyrimą esant neatitikimui tarp rezultato, gauto naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD), ir rezultato, gauto atlikus A / B tipo gripo arba SARS-CoV-2 (EUA) tyrimą.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

Nukleorūgštis iš 186 klinikinių mėginių buvo išgryninta naudojant „QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini“ rinkinį (140 µl mėginio ir 60 µl skiediklio). Mėginiai buvo koduoti ir įvertinti naudojant „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinį (IVD) ir „Bio-Rad CFX Opus 96“ prietaisą. Kaip parodė LoD tyrimai, „Bio-Rad CFX Opus 96“ laikomas prietaisų, patvirtintų naudoti kartu su „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkiniu (IVD), pavyzdžiu.

Iš 186 unikalių klinikinių mėginių buvo gauti 154 teigiami rezultatai (įskaitant suderinamus ir nesuderinamus) ir 32 neigiami rezultatai. 154 teigiami rezultatai buvo gauti iš 154 unikalių pacientų mėginių, o 208 nesuderinami neigiami rezultatai – iš 144 visų mėginių rezultatų. Dauguma klinikinio vertinimo rezultatų rodo su lyginamaisiais tyrimais suderinamus rezultatus. Visos kontrolinės medžiagos suveikė, kaip tikėtasi. Duomenys pateikti 43 lentelėje.

43 lentelė. Klinikiniai rezultatai. „Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinio (IVD) palyginimas su kitais JAV FDA patvirtintais lyginamaisiais metodais

Analitė	Mėginių skaičius	Tyrimo rezultatai				Suderinamumo statistika		
		Suderinamas teigiamas (N)	Nesuderinamas teigiamas (N)	Suderinamas neigiamas (N)	Nesuderinamas neigiamas (N)	Suderinamumo parametras	Suderinamumas procentais (%)	(95 % PI) (LCL, UCL)*
A tipo gripas	144	69	0	75	0	PPA	100 %	(94,7 %, 100 %)
						NPA	100 %	(95,1 %, 100 %)
B tipo gripas	144	43	0	101	0	PPA	100 %	(91,8 %, 100 %)
						NPA	100 %	(96,3 %, 100 %)
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6 %	(87,7 %, 99,6 %)
						NPA	100 %	(89,3 %, 100 %)

PPA = teigiamas suderinamumas procentais (angl. Positive Percent Agreement), NPA = neigiamas suderinamumas procentais (angl. Negative Percent Agreement)

PI = pasikliautinis intervalas; LCL = apatinė pasikliautinojo intervalo riba (angl. Lower Confidence Limit); UCL = viršutinė pasikliautinojo intervalo riba (angl. Upper Confidence Limit)

* Pasikliautinis intervalas apskaičiuojamas taikant Wilsono balo metodą.

Nesuderinamumo analizė atlikta naudojant EUA RT-PGR tyrimą; ji buvo neigiama SARS-CoV-2.

Literatūra

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
2. Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), July 2008.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.

„Bio-Rad Reliance“ SC2 / A gripo / B gripo RT-PGR tyrimų rinkinys (IVD)

4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08).

Techninė pagalba

Susisiekite su savo regioniniu „Bio-Rad“ biuru. Kontaktinę informaciją rasite svetainėje www.bio-rad.com.



Bio-Rad
Laboratories, Inc.

For further information, please contact the Bio-Rad office nearest you or visit our website at www.bio-rad.com

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Willemslaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chacri Zaidan, 1.240 cj 1902 • 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guinette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Piktova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomatie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratori, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340